



Niveles RAID en Windows 10/11 y Windows Server

Alfredo Abad

ISOP504_RAID-WS-WD.pptx

26-ago-2025

1
Alfredo Abad

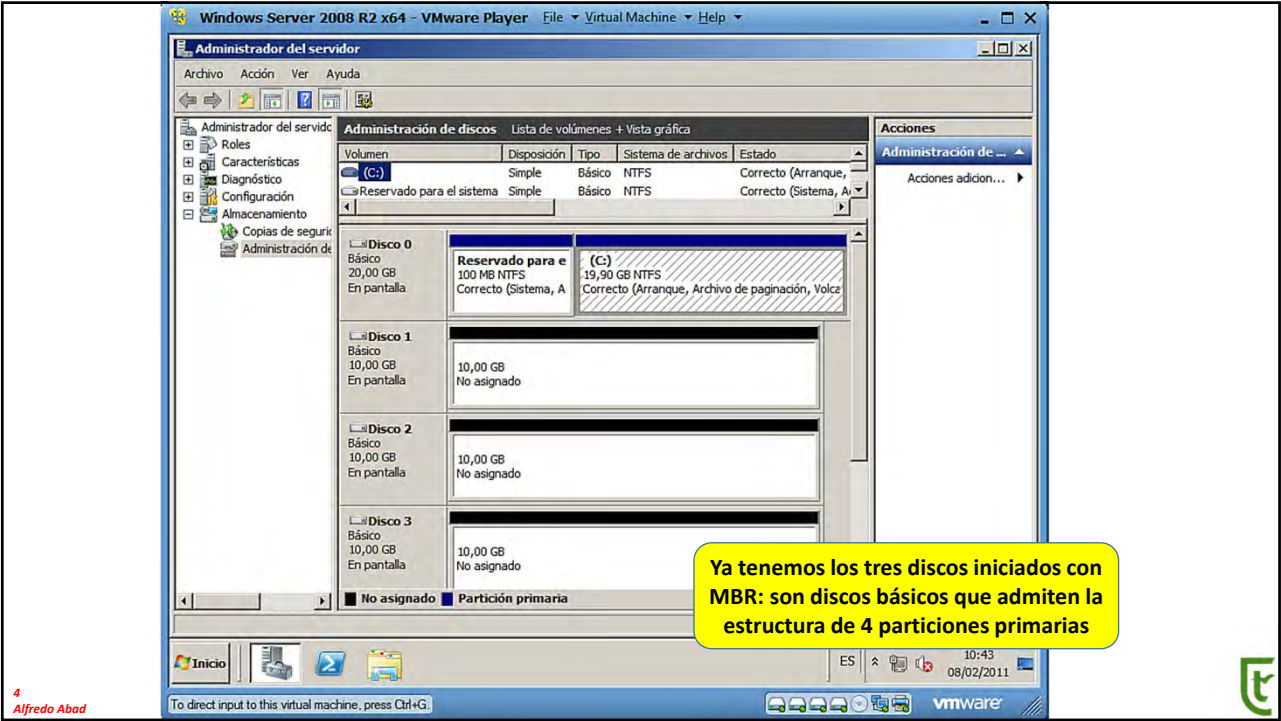
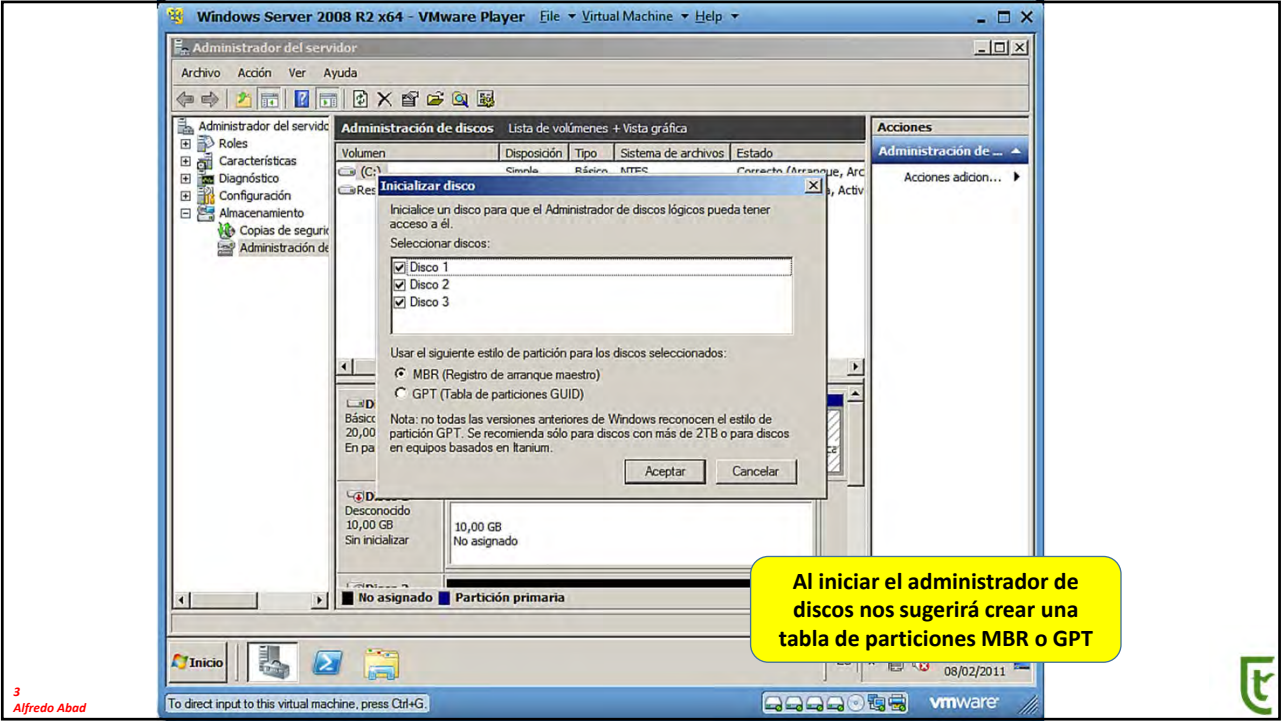


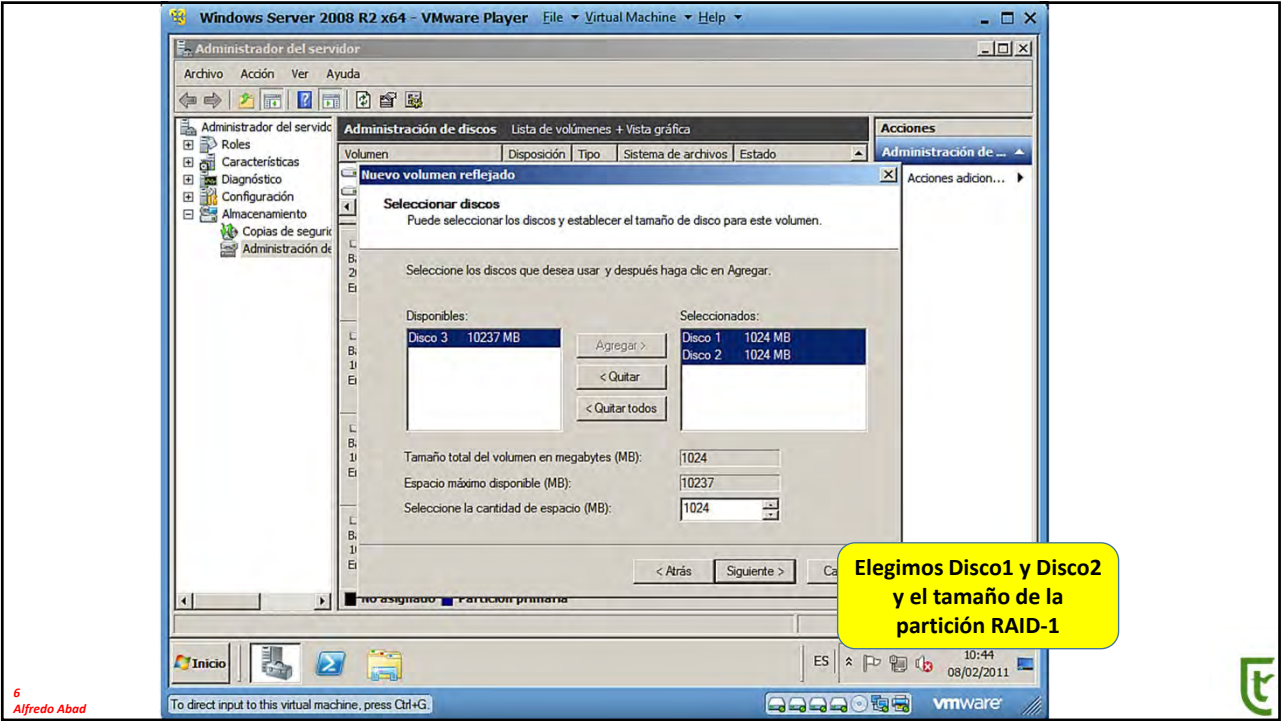
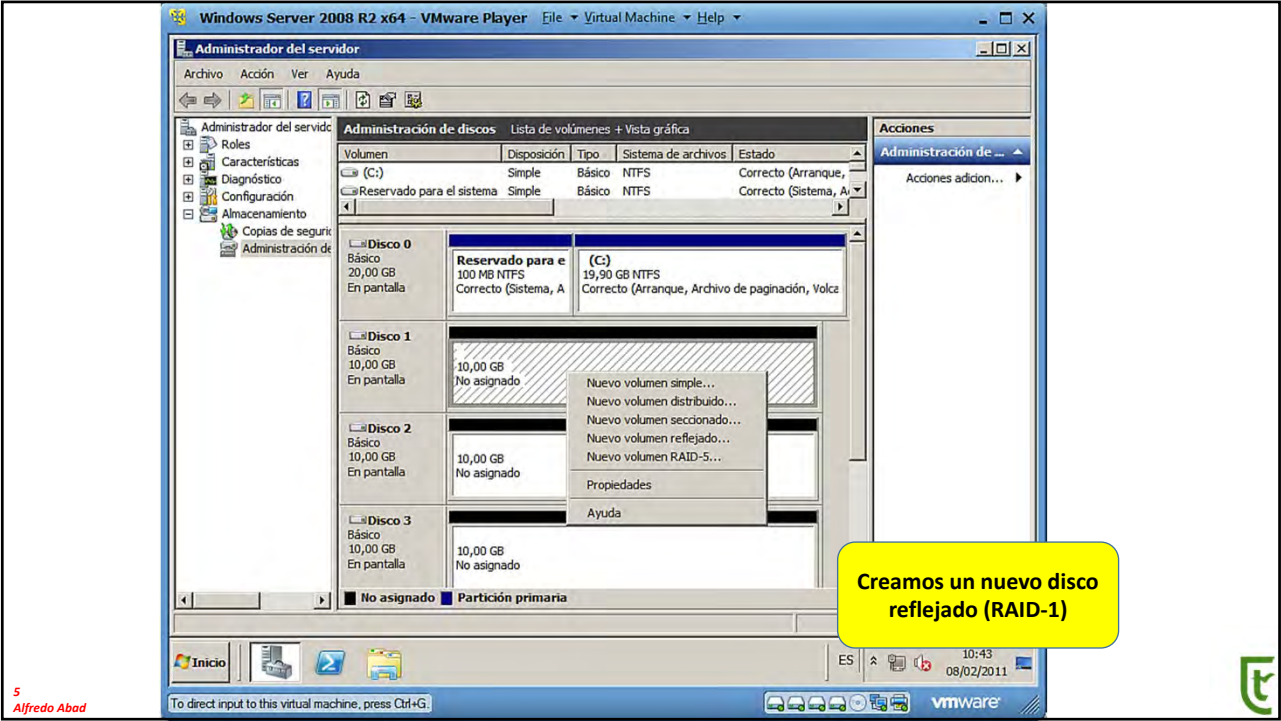
Situación de partida

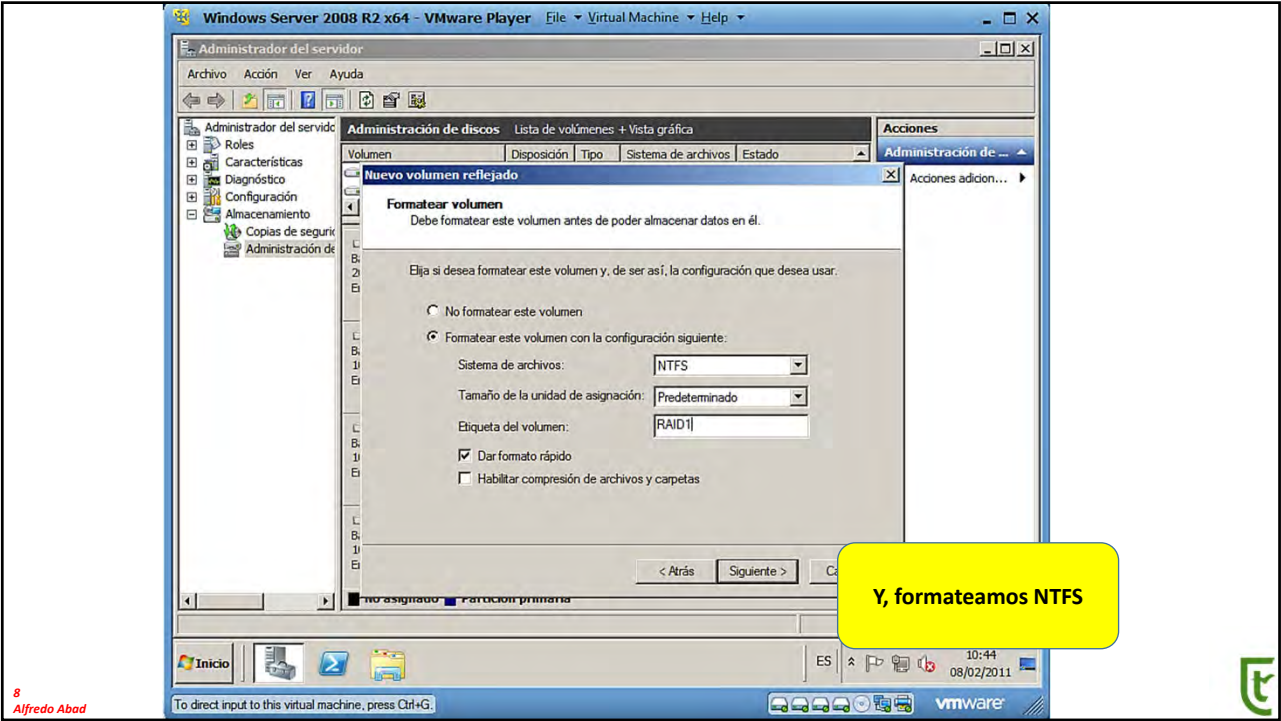
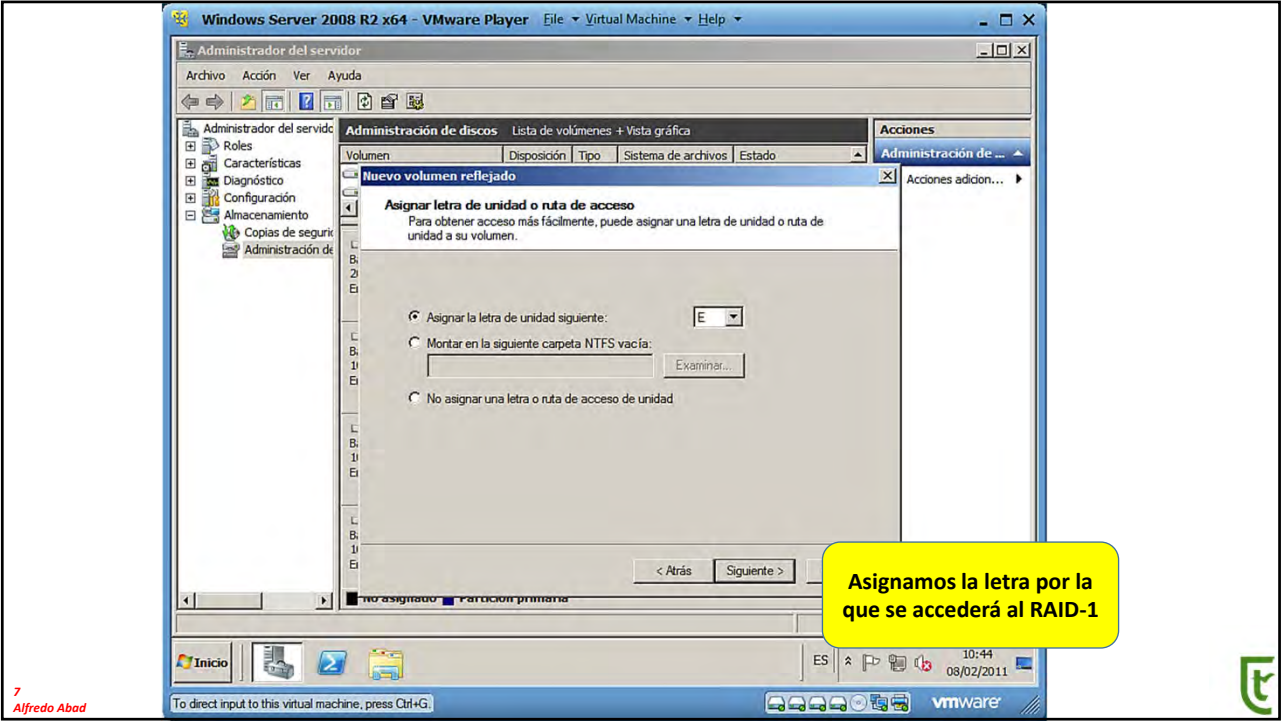
- Partimos de cuatro discos físicos:
 - El primero contiene instalado el sistema operativo.
 - Los otros tres discos son de 10 Gbytes cada uno y están sin iniciar.
- Operaremos en los tres discos vacíos.
 - Con niveles RAID.
 - Con volúmenes distribuidos.
- El procedimiento de operación consistirá en ir reproduciendo en el sistema virtual los pasos que se especifican gráficamente a continuación.

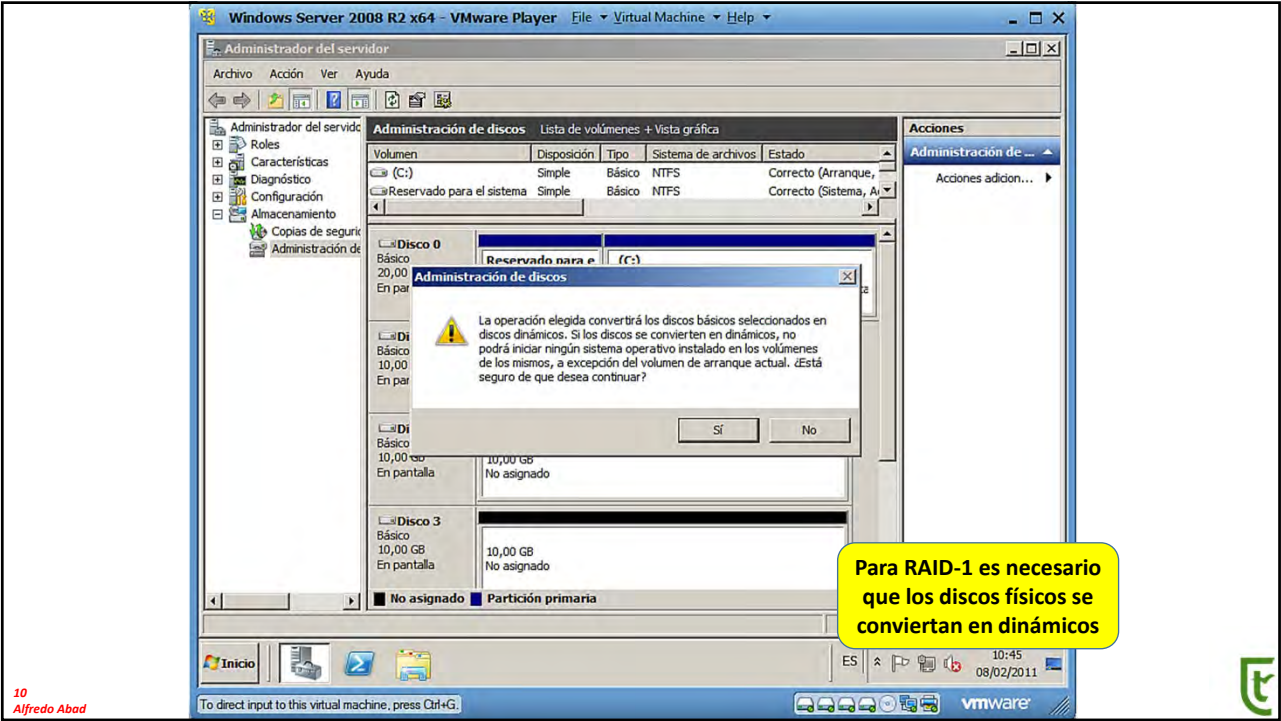
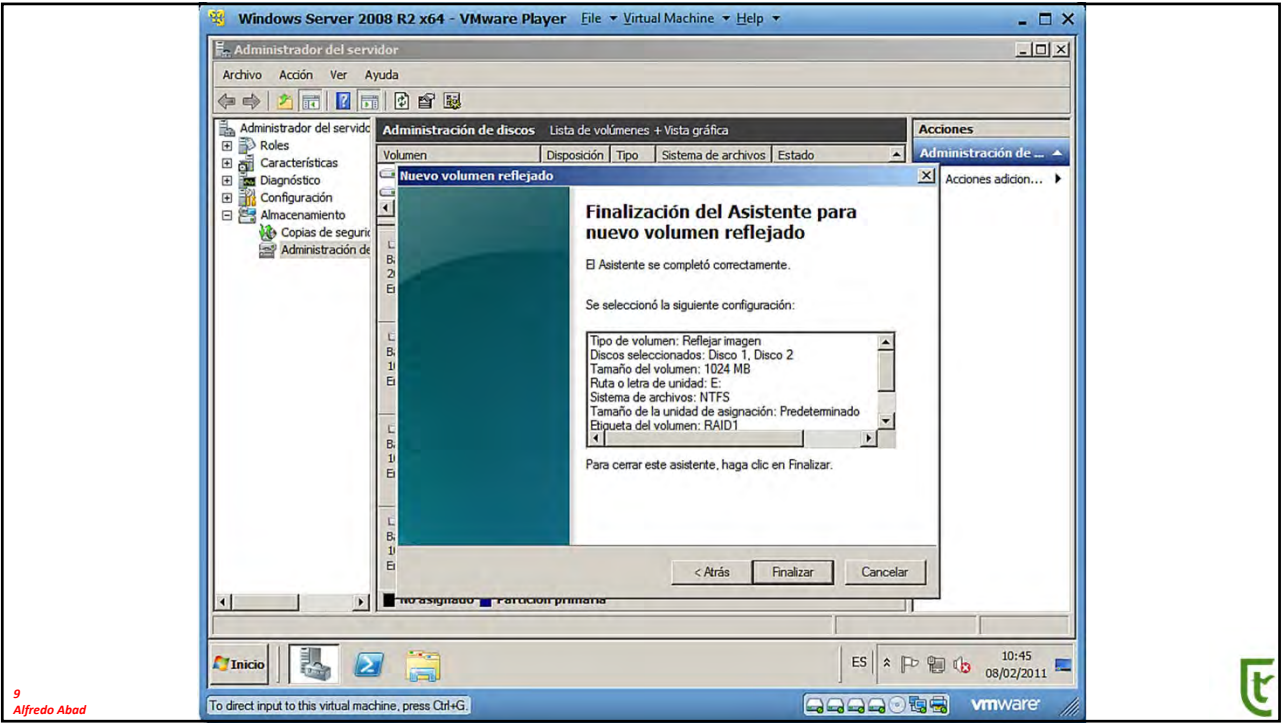
2
Alfredo Abad











Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Administrador del servidor

Administración de discos

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volca
RAID1 (E:)	Reflejar...	Din...	NTFS	Correcto

Disco 0

Básico

20,00 GB

En pantalla

Reservado para e

100 MB NTFS

Correcto (Sistema, A

(C:)

19,90 GB NTFS

Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volca

Disco 1

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

9,00 GB

No asignado

Disco 2

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

9,00 GB

No asignado

Disco 3

Básico

10,00 GB

En pantalla

10,00 GB

No asignado

En rojo, aparece la nueva partición RAID1 de 1 GByte

11
Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Administrador del servidor

Administración de discos

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volca
RAID1 (E:)	Reflejar...	Din...	NTFS	Correcto
Reservado para el sistema	Simple	Básico	NTFS	Correcto

Disco 0

Básico

20,00 GB

En pantalla

Reservado para e

100 MB NTFS

Correcto (Sistema, A

(C:)

19,90 GB NTFS

Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volca

Disco 1

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

9,00 GB

No asignado

Disco 2

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

9,00 GB

No asignado

Disco 3

Básico

10,00 GB

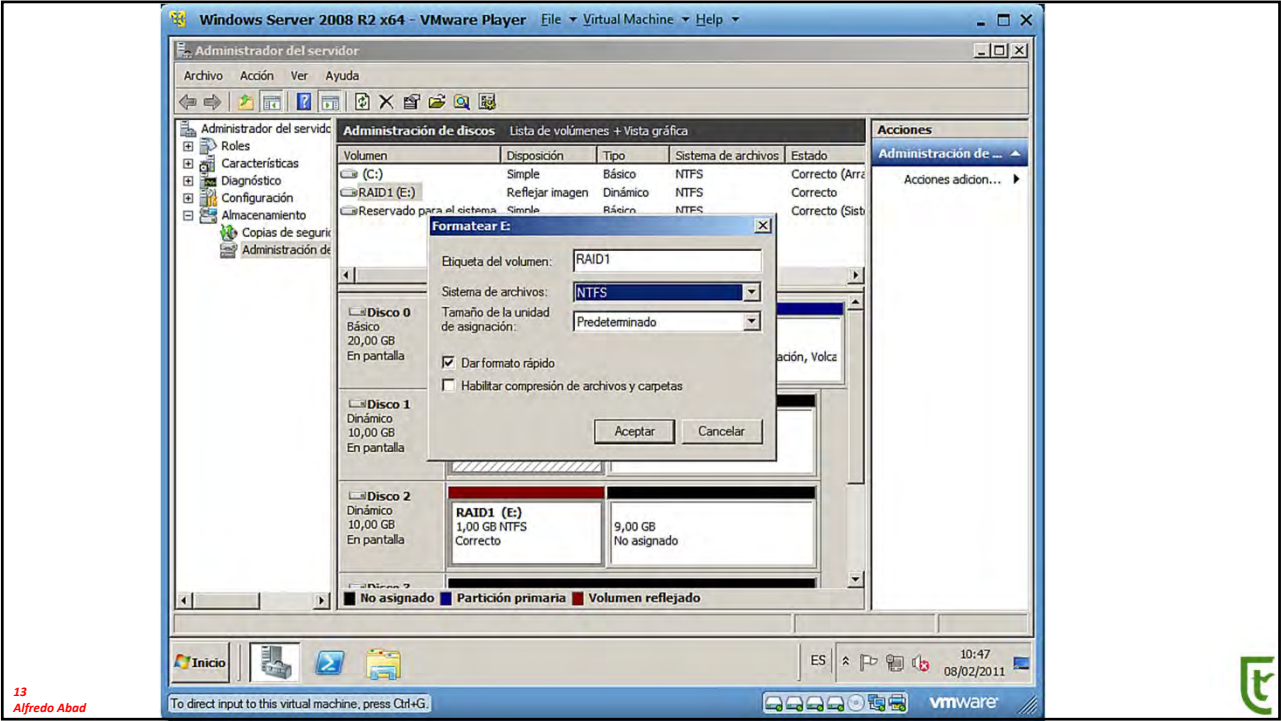
En pantalla

10,00 GB

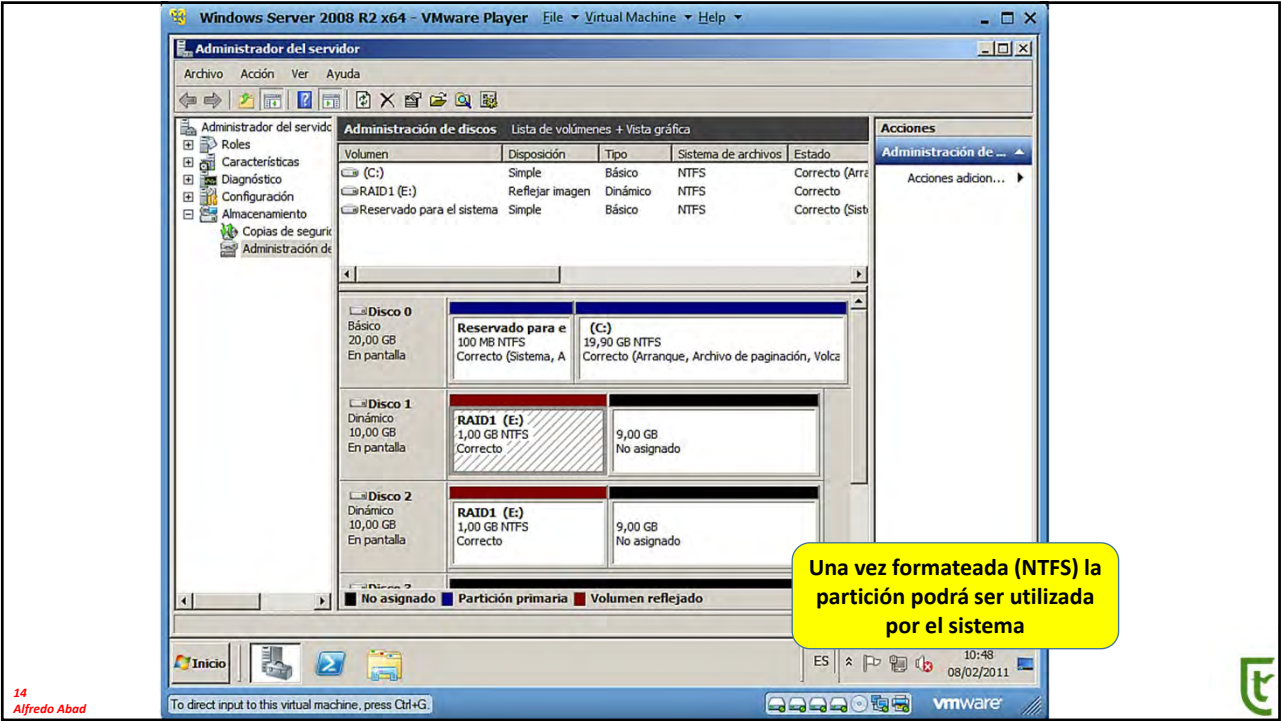
No asignado

Formateamos la partición

12
Alfredo Abad



13
Alfredo Abad



14
Alfredo Abad



Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Administrador del servidor

Administración de discos

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque)
RAID 1 (E:)	Reflejar imagen	Dinámico	NTFS	Correcto
Reservado para el sistema	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Sistema)

Disco 0

Reservado para el sistema

Disco 1

RAID 1 (E:)

Disco 2

RAID 1 (E:)

Ahora crearemos una partición RAID-5

15
Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Administrador del servidor

Administración de discos

Nuevo volumen RAID-5

Seleccionar discos

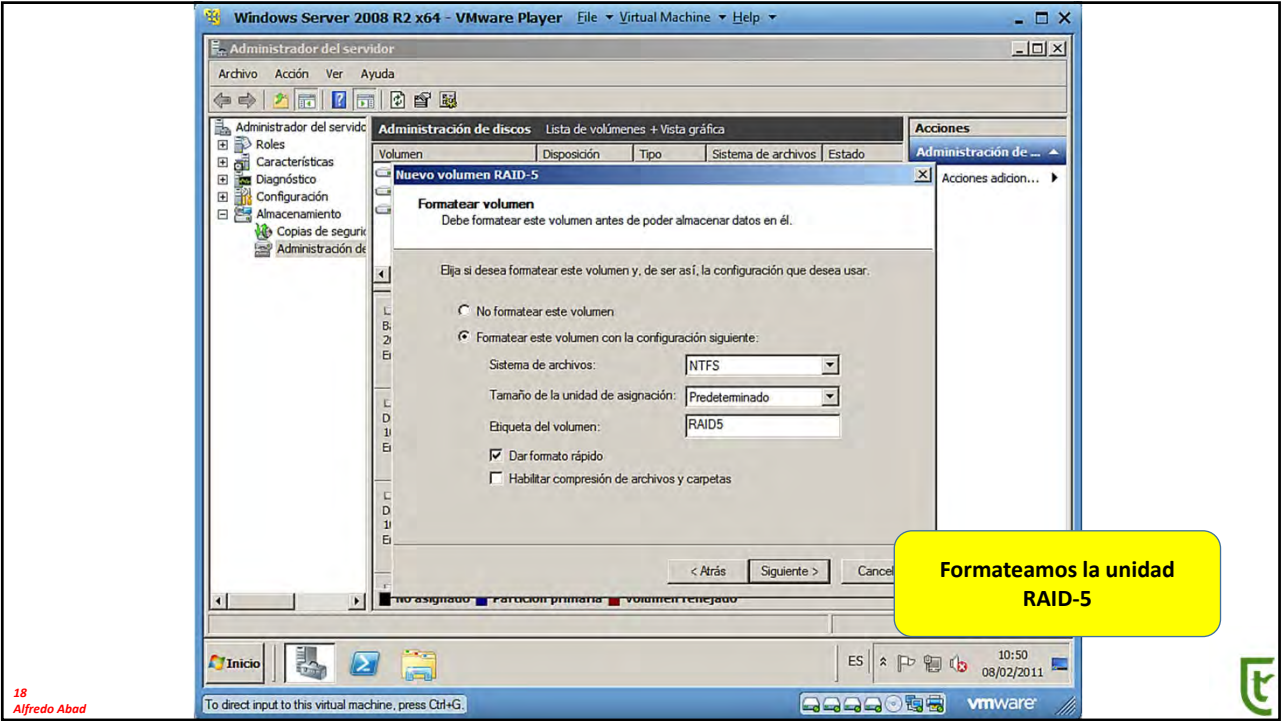
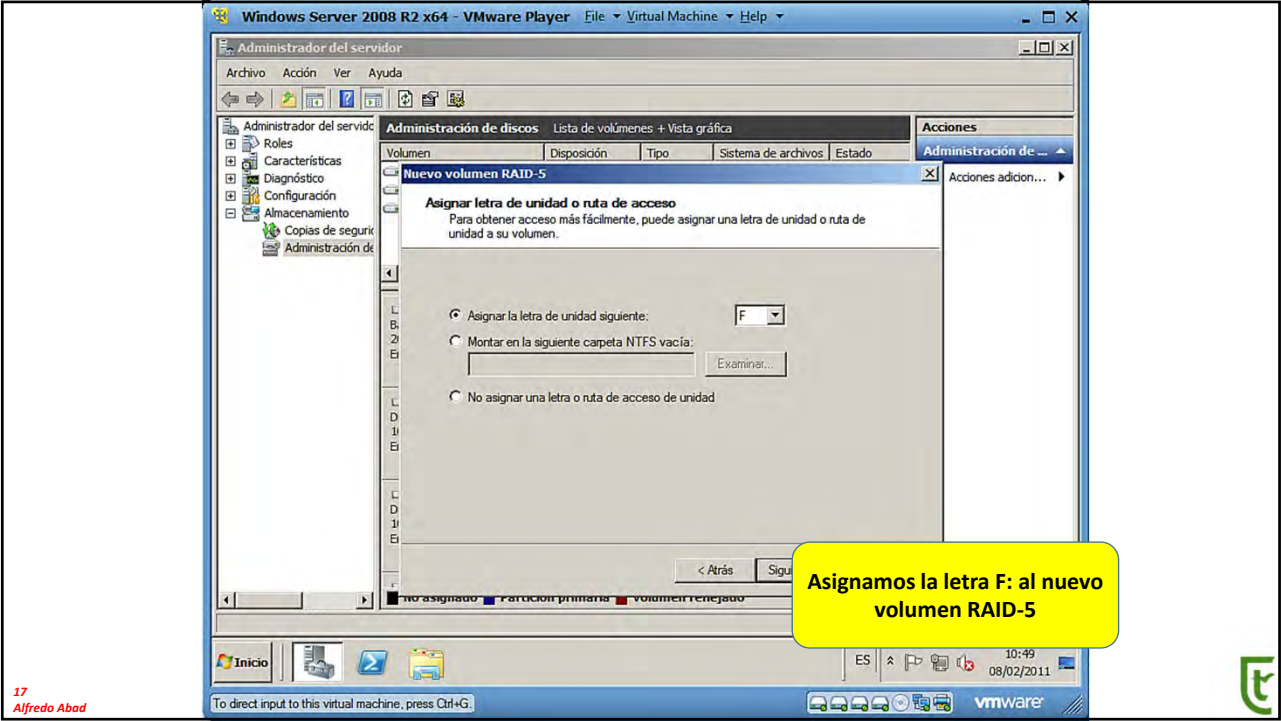
Disco 1 1024 MB

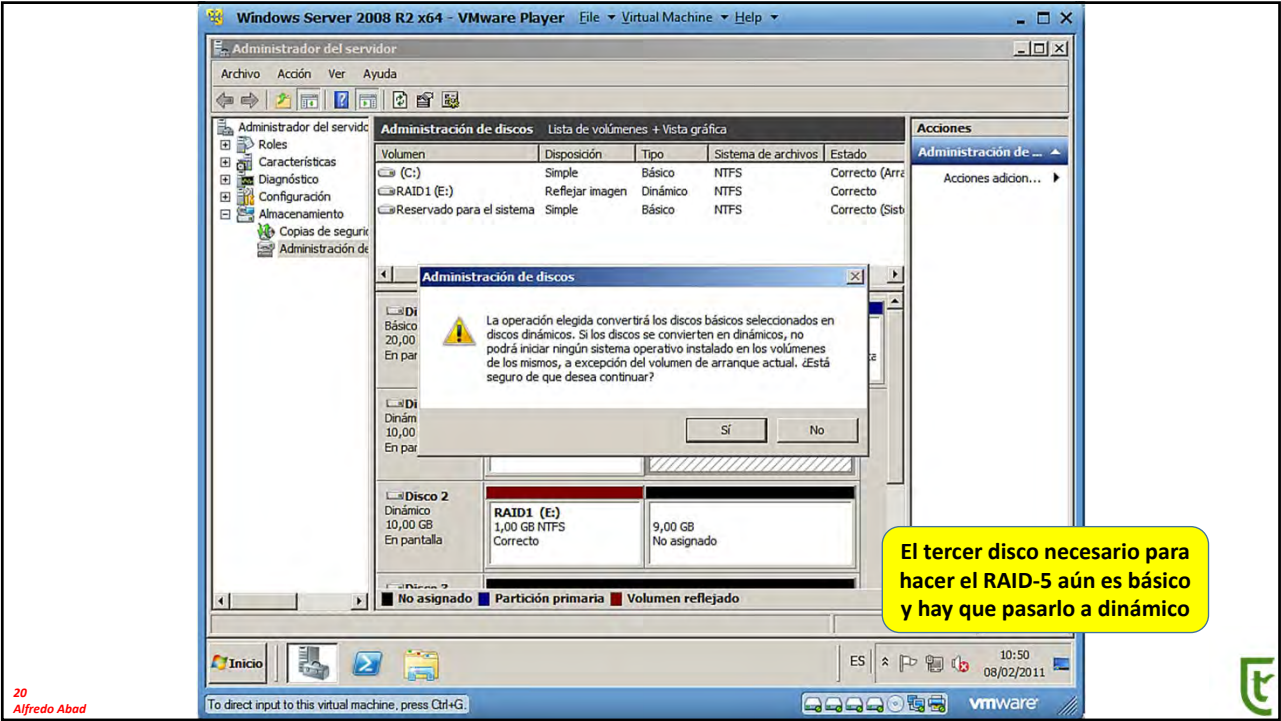
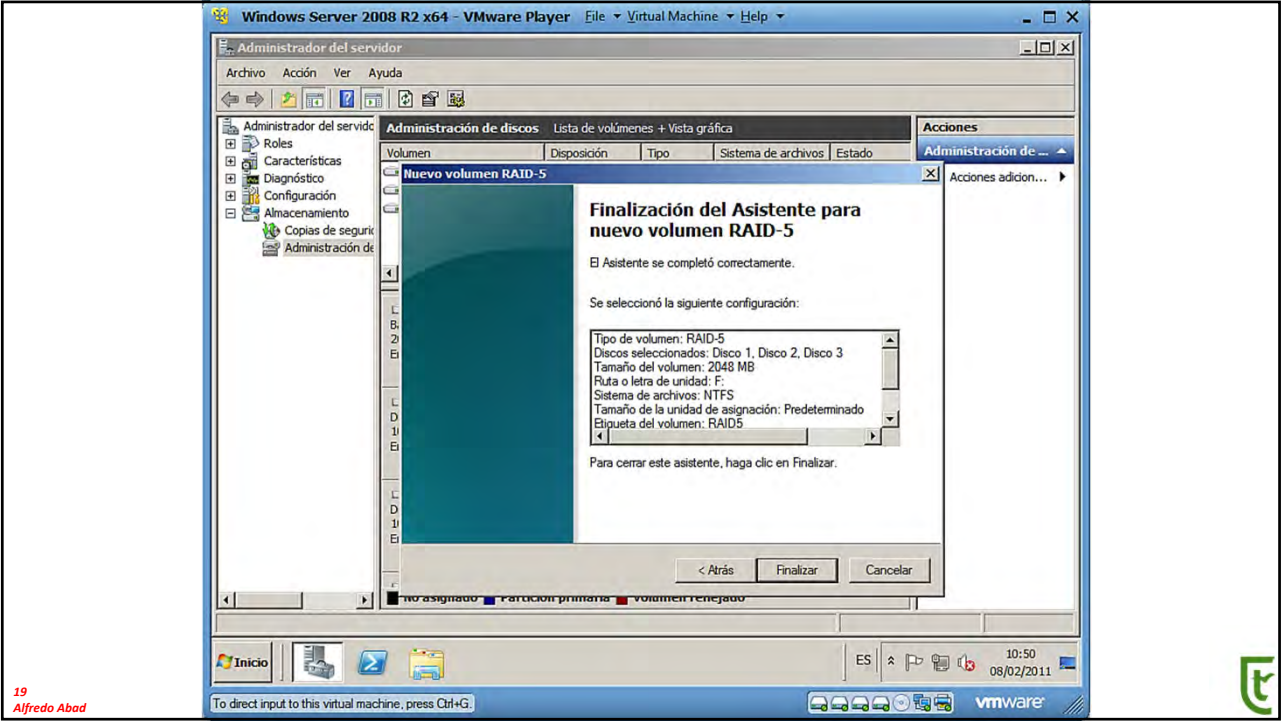
Disco 2 1024 MB

Disco 3 1024 MB

Necesitaremos tres discos al menos y elegimos el tamaño reservado en cada disco

16
Alfredo Abad





21

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

FileVirtual MachineHelp

Administrador del servidor

ArchivoAcciónVerAyuda

Administrador del servidor

Roles

Características

Diagnóstico

Configuración

Almacenamiento

Copias de seguridad

Administración de discos

Administración de discos

Lista de volúmenes + Vista gráfica

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (/)
RAID1 (E:)	Reflejar imagen	Dinámico	NTFS	Correcto
RAID5 (F:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto
Reservado para el sistema	Simple	Básico	NTFS	Correcto (/)

Disco 0

Básico

20,00 GB

En pantalla

Reservado para el sistema

100 MB NTFS

Correcto (Sistema, A)

(C:)

19,90 GB NTFS

Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcan)

Disco 1

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

RAID5 (F:)

1,00 GB NTFS

Correcto

8,00 GB

No asignado

Disco 2

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID1 (E:)

1,00 GB NTFS

Correcto

RAID5 (F:)

1,00 GB NTFS

Correcto

8,00 GB

No asignado

Disco 3

Dinámico

10,00 GB

En pantalla

RAID5 (F:)

1,00 GB NTFS

Correcto

9,00 GB

No asignado

No asignado

Partición primaria

Volumen reflejado

Volumen RAID-5

Acciones

Administración de...

Acciones adicionales...

Inicio

ES

10:51

08/02/2011

To direct input to this virtual machine, press Ctrl+G.

vmware

Ya tenemos un RAID-5

22

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

FileVirtual MachineHelp

Equipo

OrganizarPropiedades del sistemaDesinstalar o cambiar un programaConectar a unidad de redAbrir el Panel de control

Favoritos

Descargas

Escritorio

Sitios recientes

Bibliotecas

Documentos

Imágenes

Música

Videos

Equipo

Red

Unidades de disco duro (3)

Disco local (C:)

12,2 GB disponibles de 19,8 GB

RAID1 (E:)

991 MB disponibles de 0,99 GB

RAID5 (F:)

1,96 GB disponibles de 1,99 GB

Dispositivos con almacenamiento extraíble (2)

Unidad de disquete (A:)

Unidad de CD (D:)

WIN-M37260727B5

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Memoria: 1,00 GB

Procesador: AMD Athlon(tm) 64 X2 Du...

Inicio

ES

10:52

08/02/2011

To direct input to this virtual machine, press Ctrl+G.

vmware

Vista de los volúmenes creados

Alfredo Abad

tajamar.

11

23

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Administración de discos

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (/)
RAID1 (E:)	Reflejar imagen	Dinámico	NTFS	Correcto
RAID5 (F:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto
Reservado para el sistema	Simple	Básico	NTFS	Correcto (/)

Disco 0: Básico, 20,00 GB, En pantalla. Contiene: Reservado para el sistema (100 MB NTFS), (C:) (19,90 GB NTFS).

Disco 1: Dinámico, 10,00 GB, En pantalla. Contiene: RAID1 (E:) (1,00 GB NTFS), RAID5 (F:) (1,00 GB NTFS).

Disco 2: Dinámico, 10,00 GB, En pantalla. Contiene: RAID1 (E:) (1,00 GB NTFS), RAID5 (F:) (1,00 GB NTFS).

Disco 3: Dinámico, 10,00 GB. Contiene: RAID5 (F:) (9,00 GB).

Legend: No asignado, Partición primaria, Volumen reflejado, Volumen RAID-5.

Ahora crearemos un volumen distribuido por varios discos físicos

24

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

Nuevo volumen distribuido

Seleccionar discos

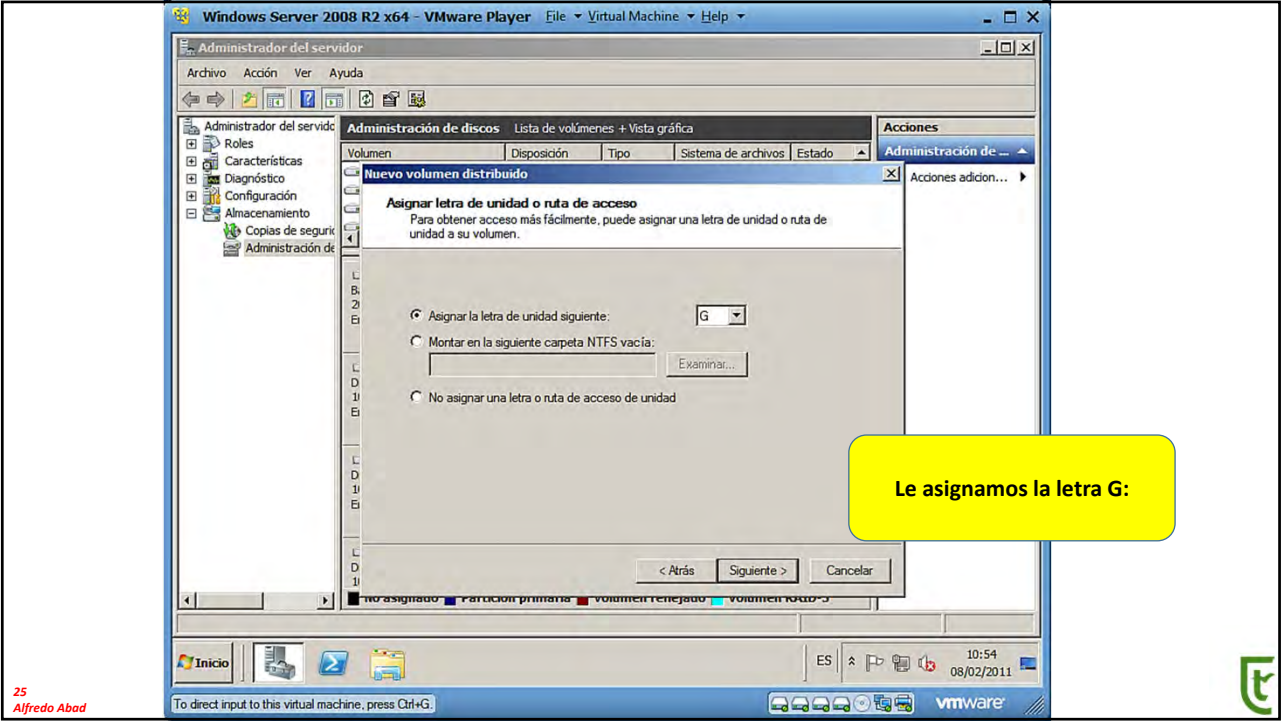
Disco 1: 8189 MB

Disco 2: 1024 MB

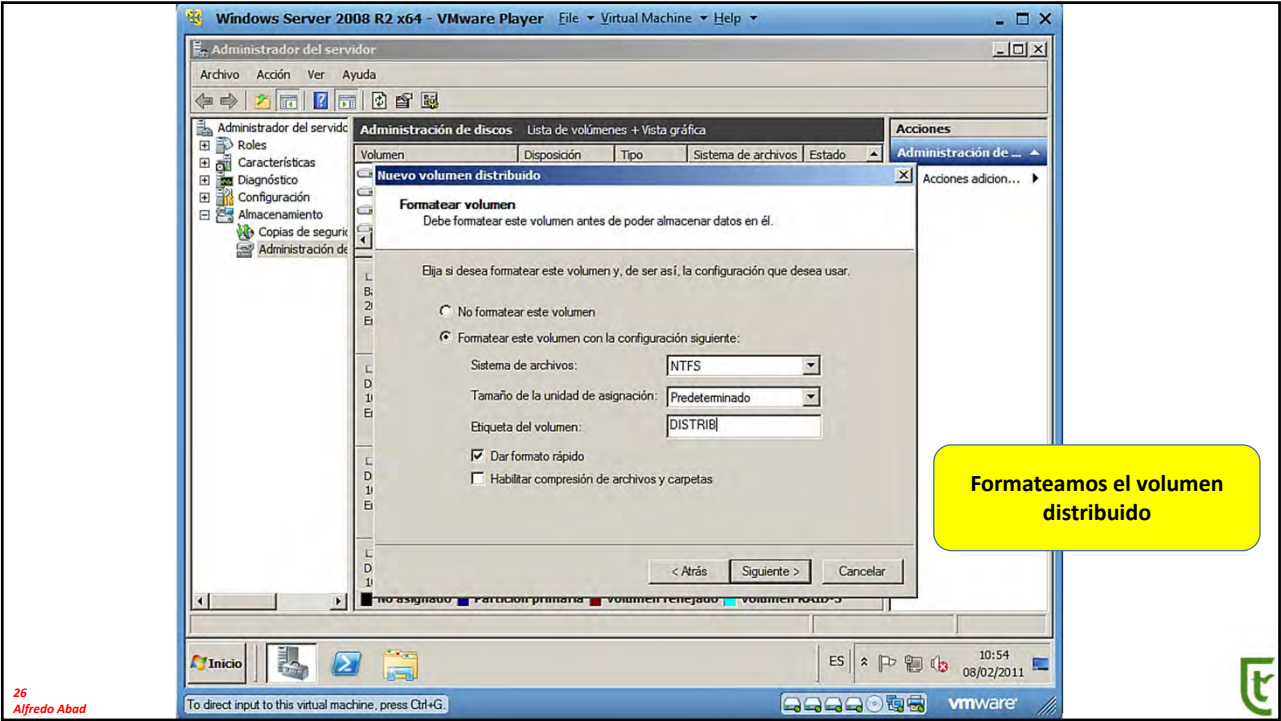
Disco 3: 9213 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 10237

Elegimos los discos que formarán parte del volumen distribuido

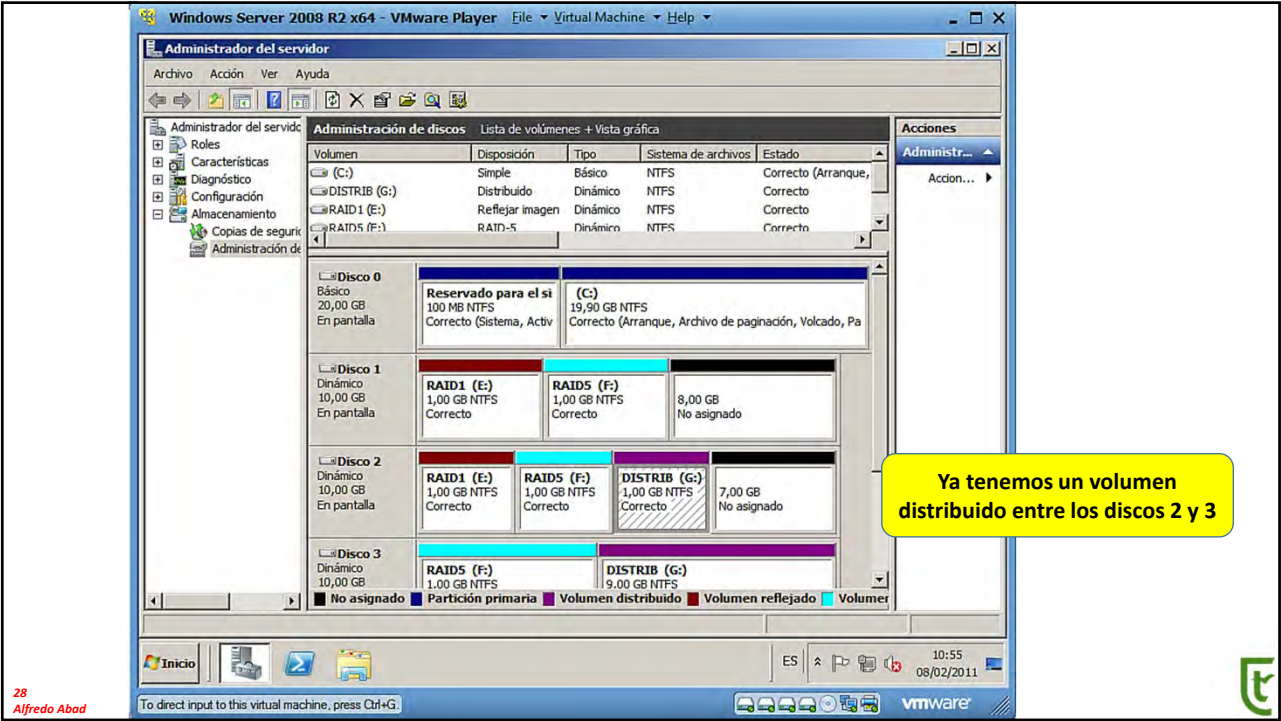
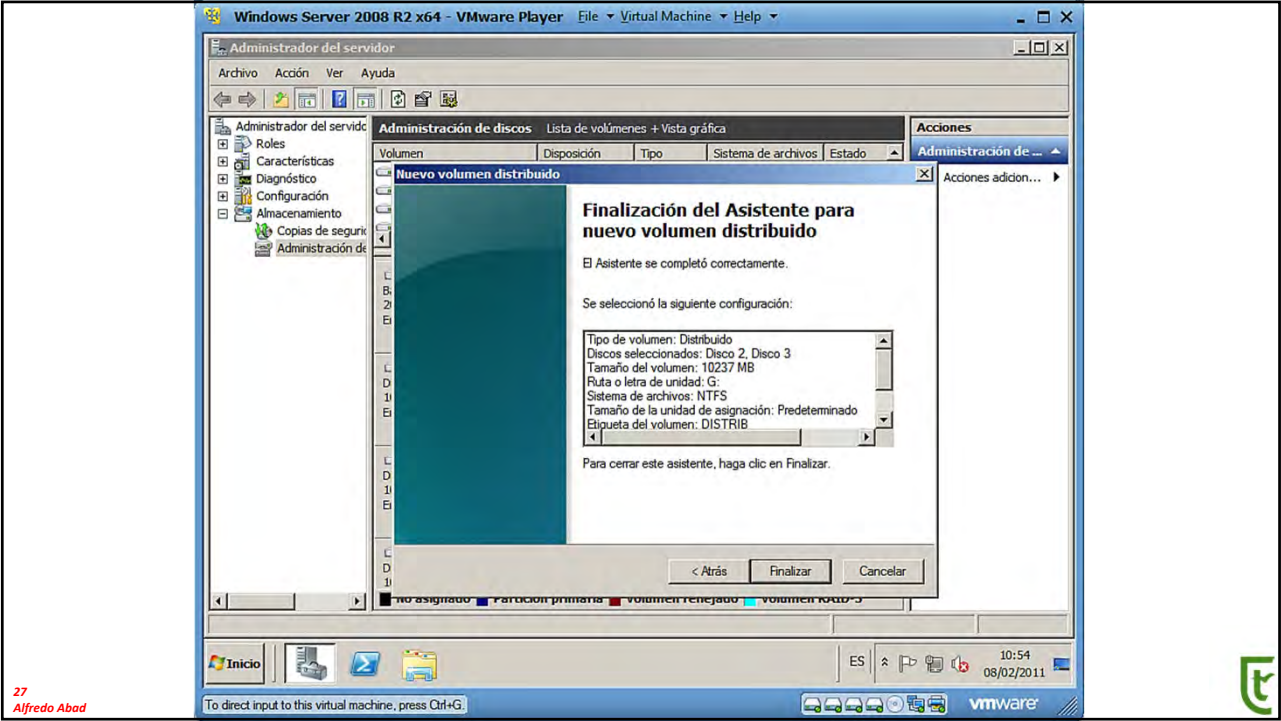


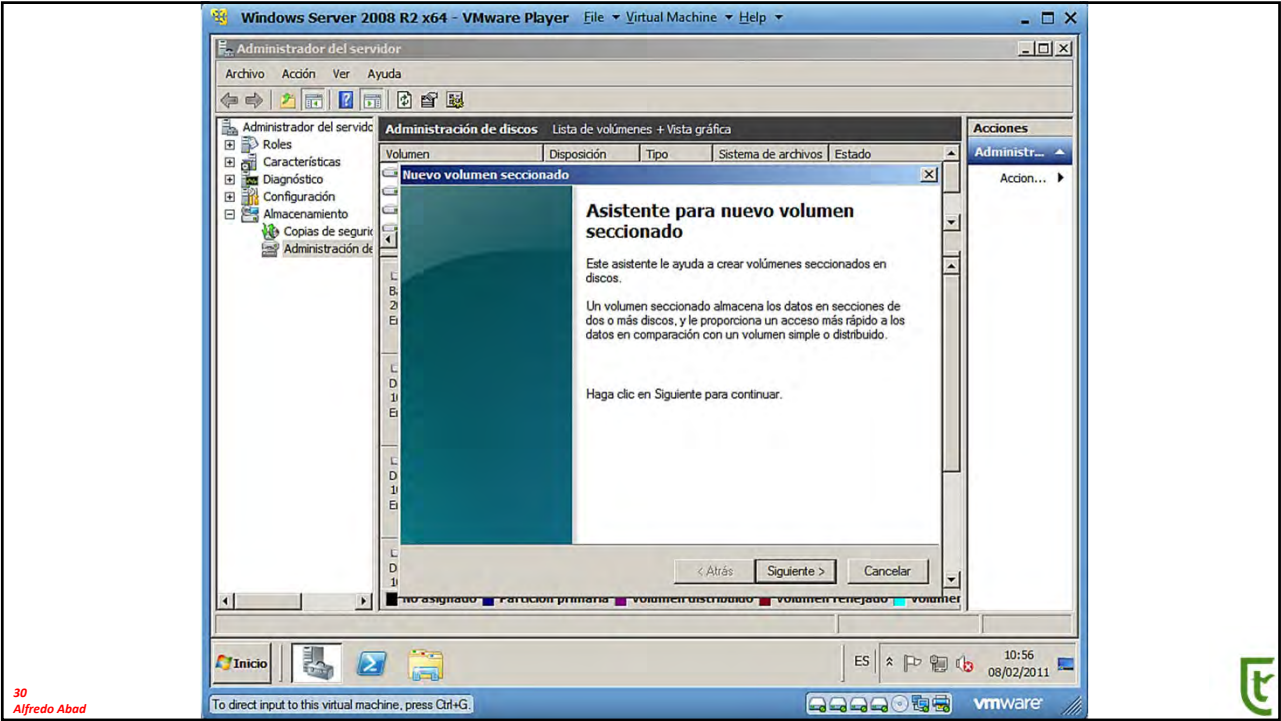
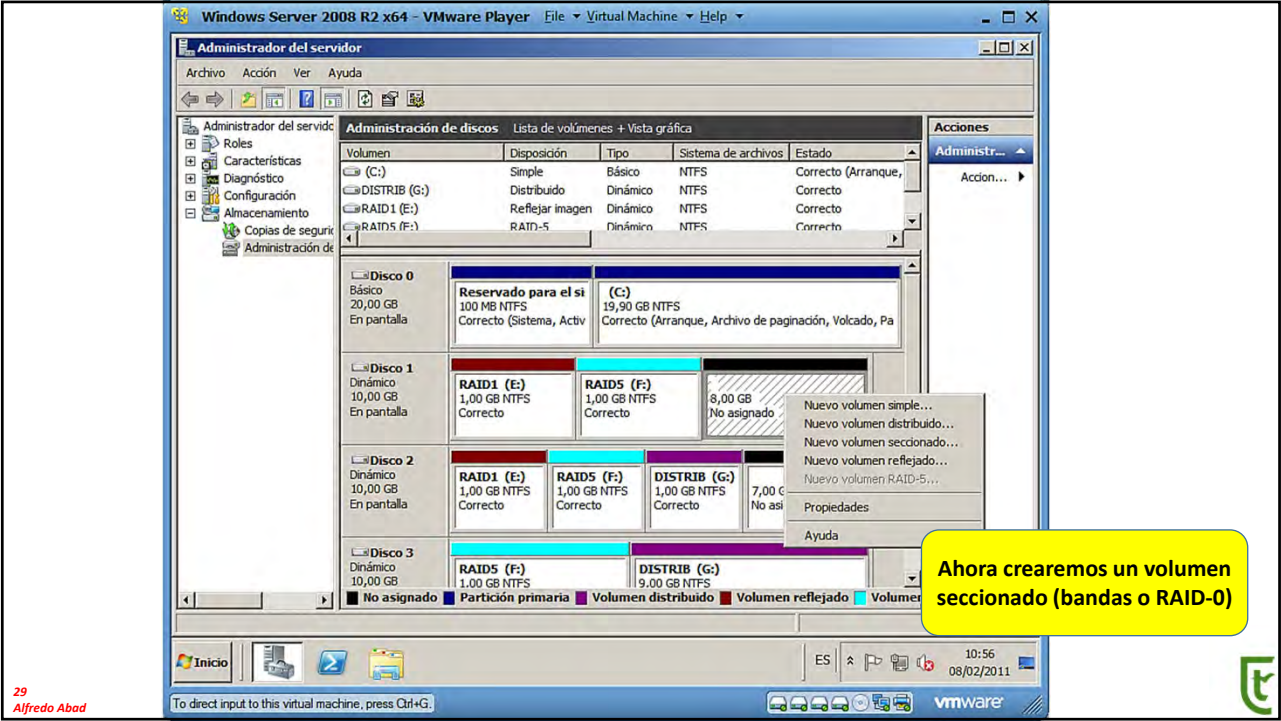
25
Alfredo Abad

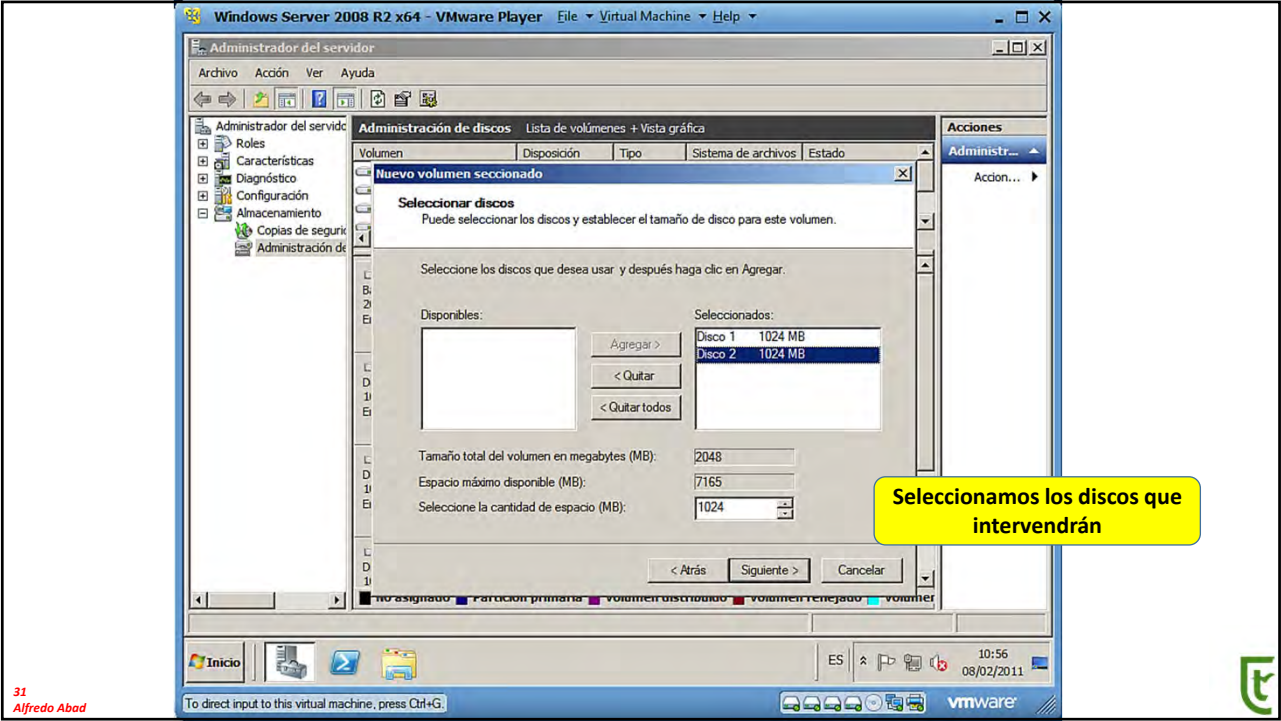


26
Alfredo Abad

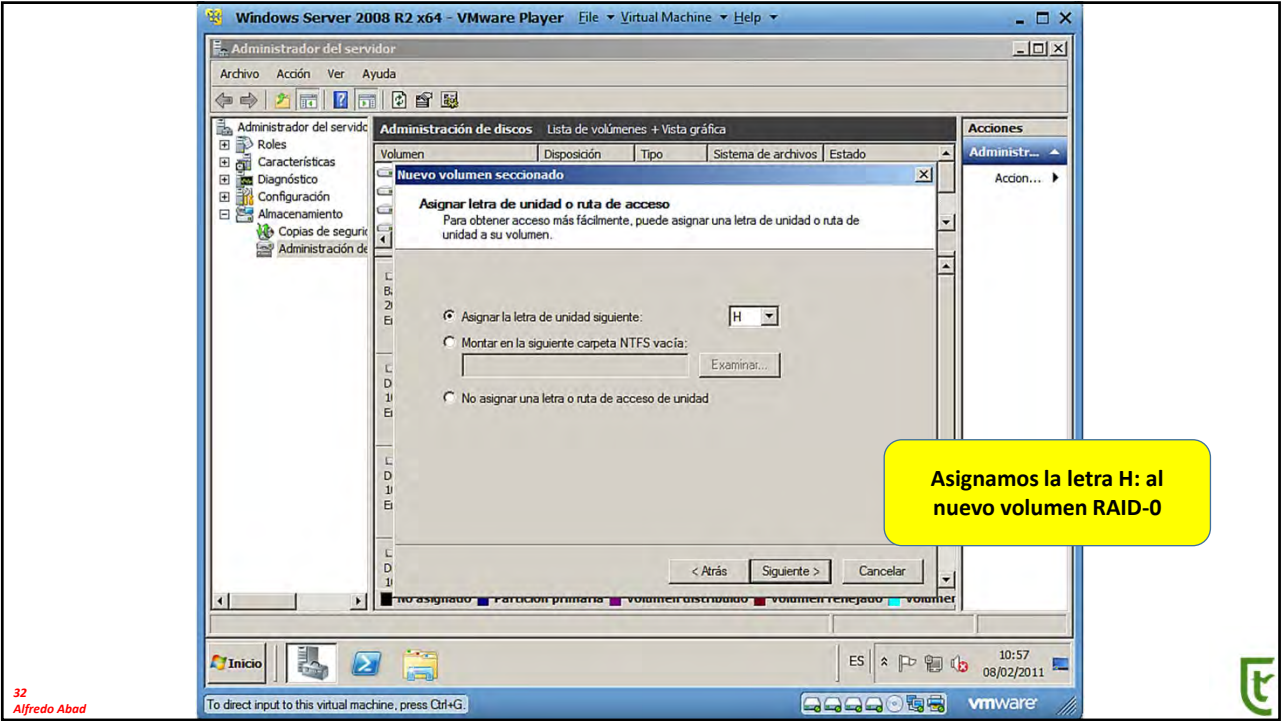




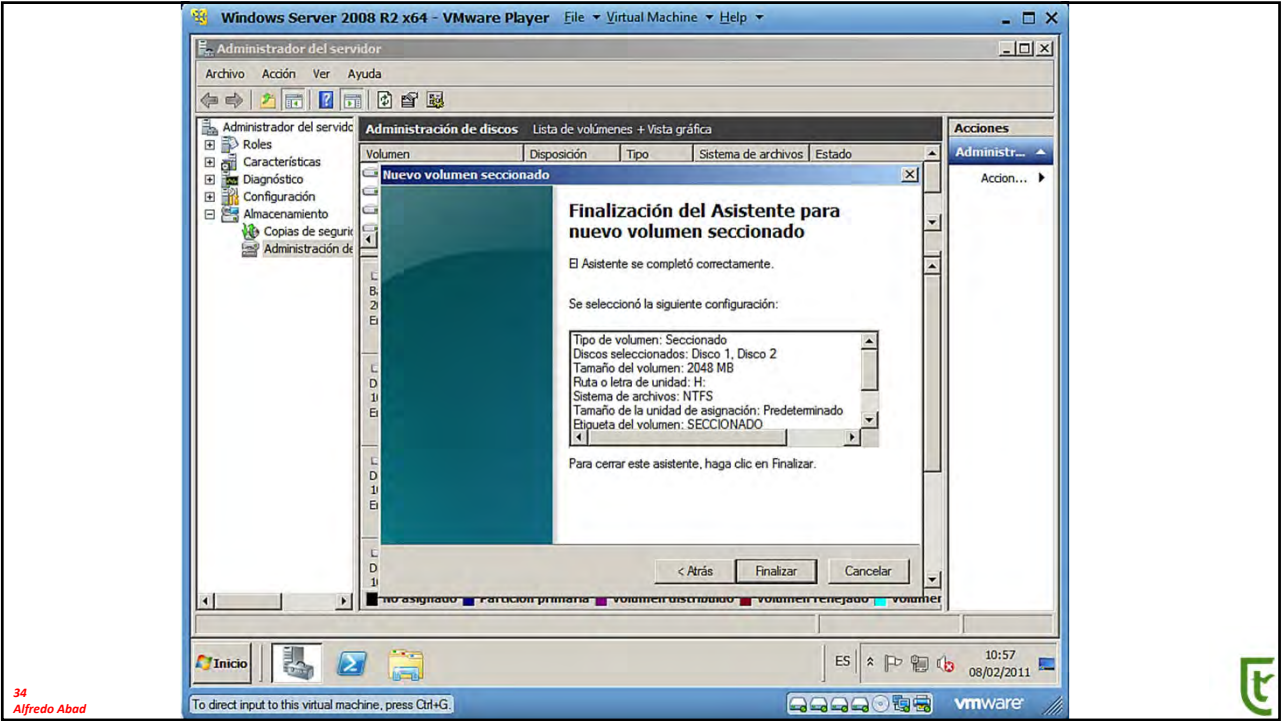
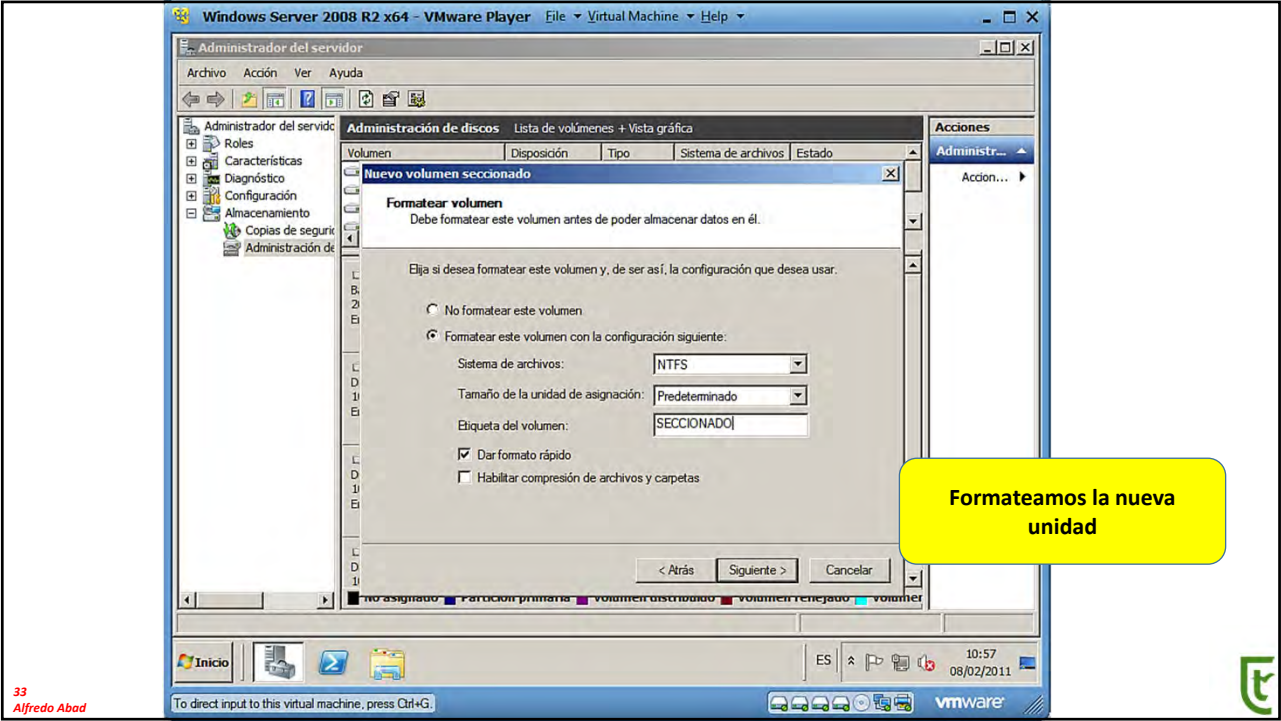




31
Alfredo Abad



32
Alfredo Abad



35

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

FileVirtual MachineHelp

Administrador del servidor

Administración de discos

Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque,...
DISTRIB (G:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto
RAID1 (E:)	Reflejar imagen	Dinámico	NTFS	Correcto
RAID5 (F:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto

Disco 0

Reservado para el si

Disco 1

Disco 2

Disco 3

Ya tenemos un volumen seccionado

Inicio

ES

10:58

08/02/2011

vmware

36

Alfredo Abad

Windows Server 2008 R2 x64 - VMware Player

FileVirtual MachineHelp

Equipo

Unidades de disco duro (5)

Disco local (C:)

RAID1 (E:)

RAID5 (F:)

DISTRIB (G:)

SECCIONADO (H:)

Dispositivos con almacenamiento extraíble (2)

Unidad de disquete (A:)

Unidad de CD (D:)

Vista de los volúmenes creados

WIN-M3726072785

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Memoria: 1,00 GB

Procesador: AMD Athlon(tm) 64 X2 Du...

Inicio

ES

10:58

08/02/2011

vmware

RAID-5 sobre Windows

37
Alfredo Abad



Aplicaciones y características

Opciones de energía

Visor de eventos

Sistema

Administrador de dispositivos

Conexiones de red

Administración de discos

Administración de equipos

Windows PowerShell

Windows PowerShell (Administrador)

Administrador de tareas

Configuración

Explorador de archivos

Buscar

Ejecutar

Apagar o cerrar sesión

Escritorio

Escribe aquí para buscar

Administración de discos

Archivo Acción Ver Ayuda

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	39,43 GB	19,53 GB	50 %
Disco 1	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	1000,00 GB	999,87 GB	100 %
Disco 2	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	1000,00 GB	999,87 GB	100 %
Disco 3	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	1000,00 GB	999,87 GB	100 %
Reservado para el ...	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	579 MB	118 MB	20 %

Disco 1

Básico
1000,00 GB
En pantalla

Disco 1
1000,00 GB NTFS
Correcto (Partición primaria)

Disco 2

Básico
1000,00 GB
En pantalla

Disco 2
1000,00 GB NTFS
Correcto (Partición primaria)

Disco 3

Básico
1000,00 GB
En pantalla

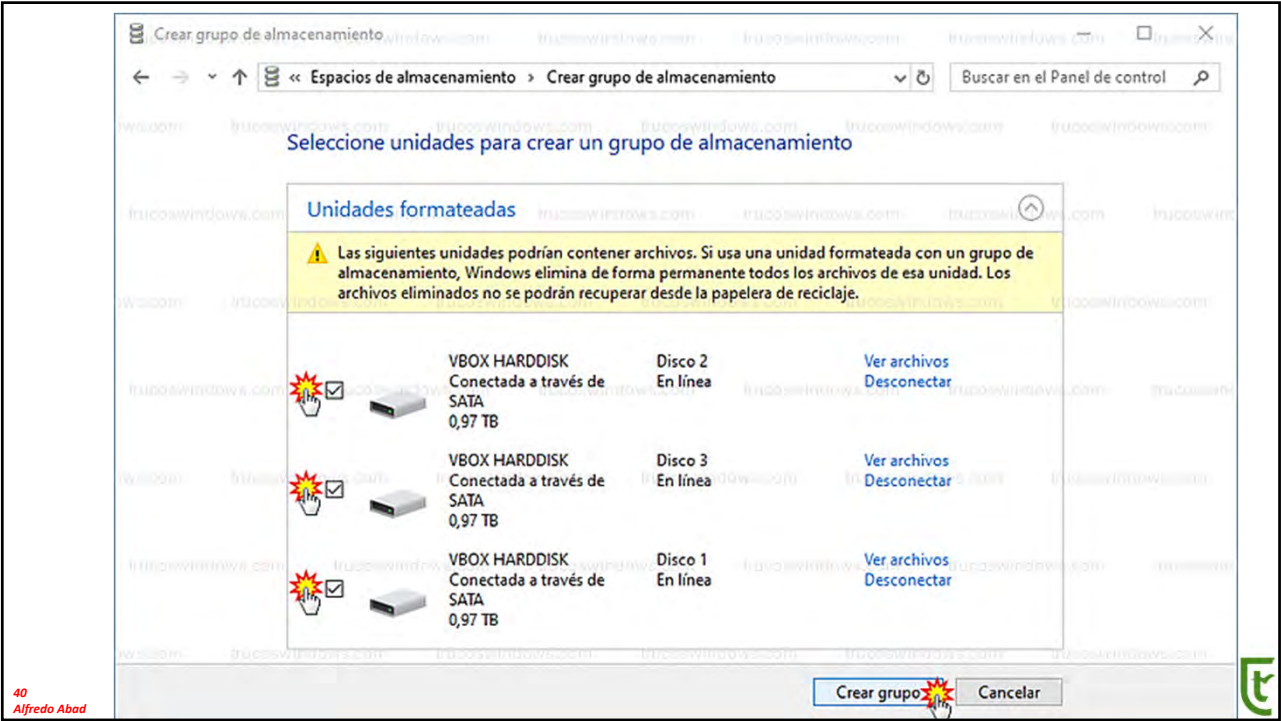
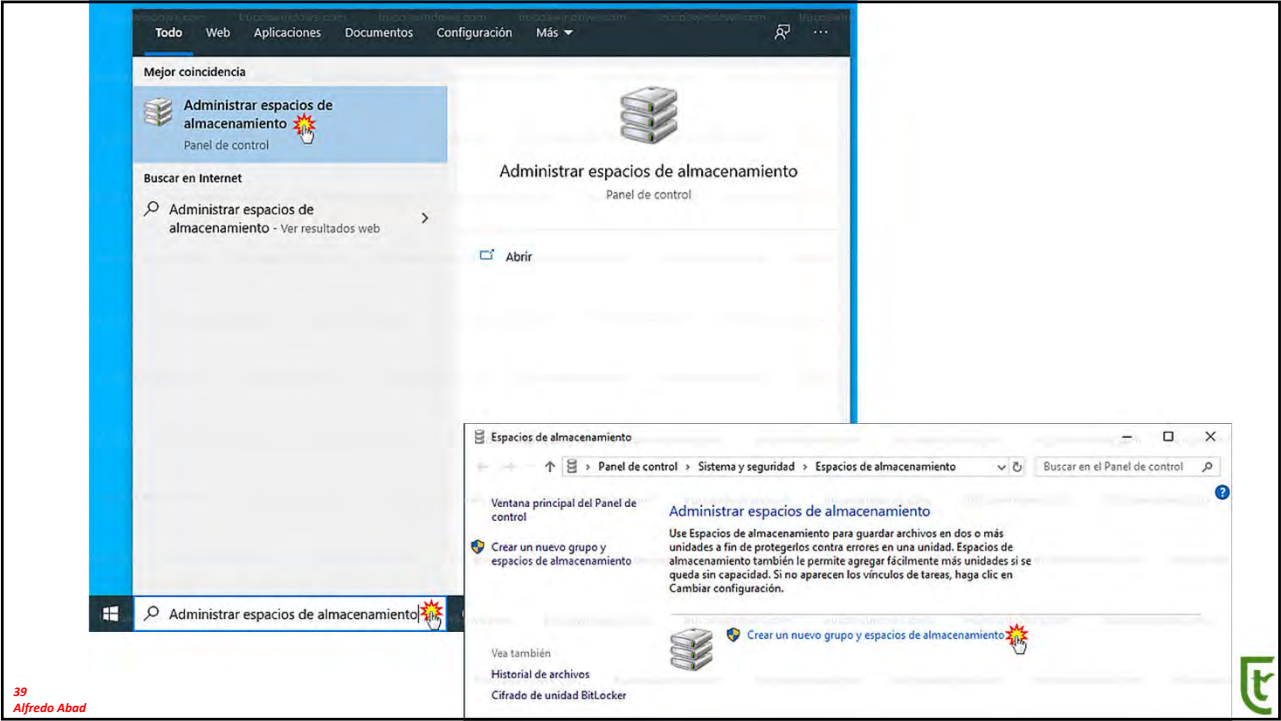
Disco 3
1000,00 GB NTFS
Correcto (Partición primaria)

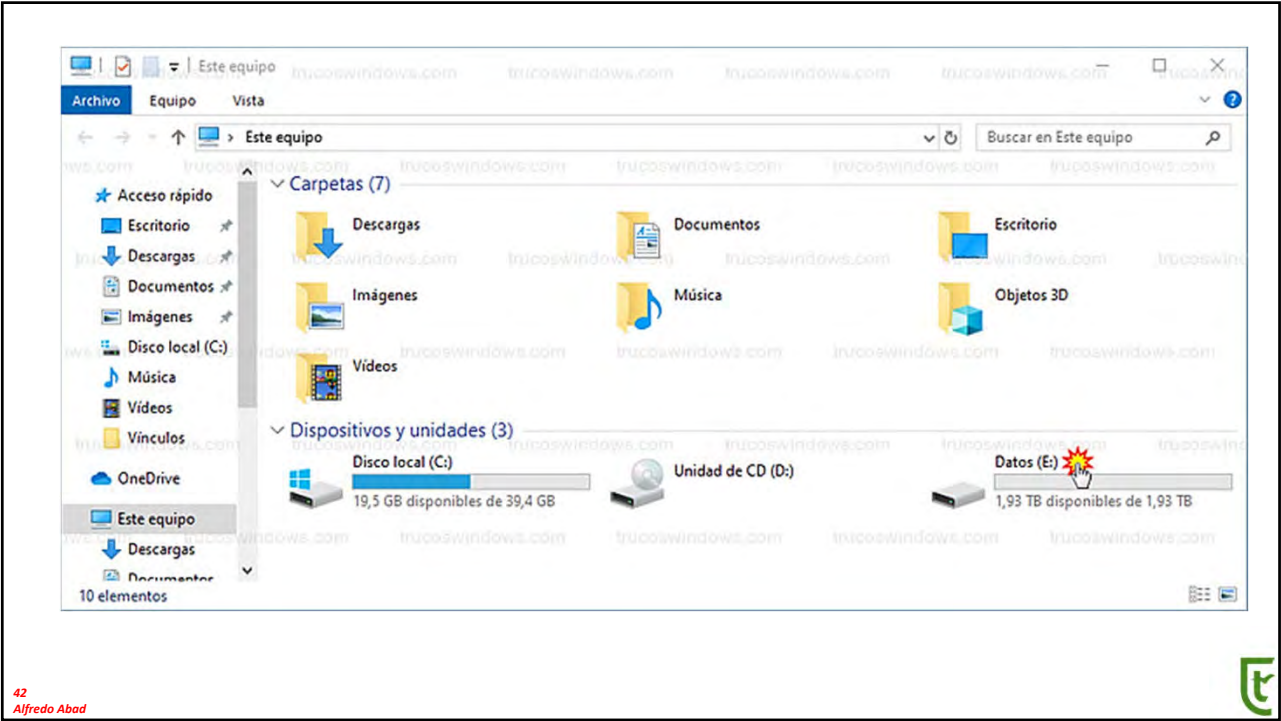
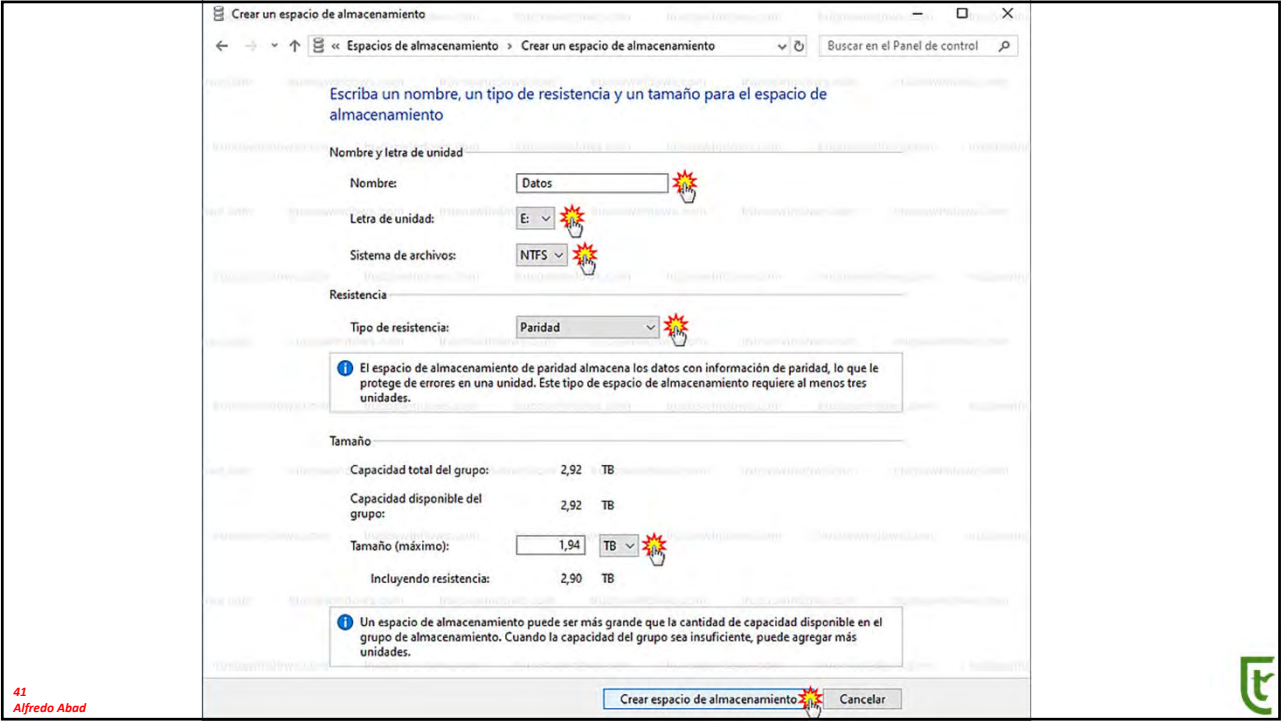
No asignado

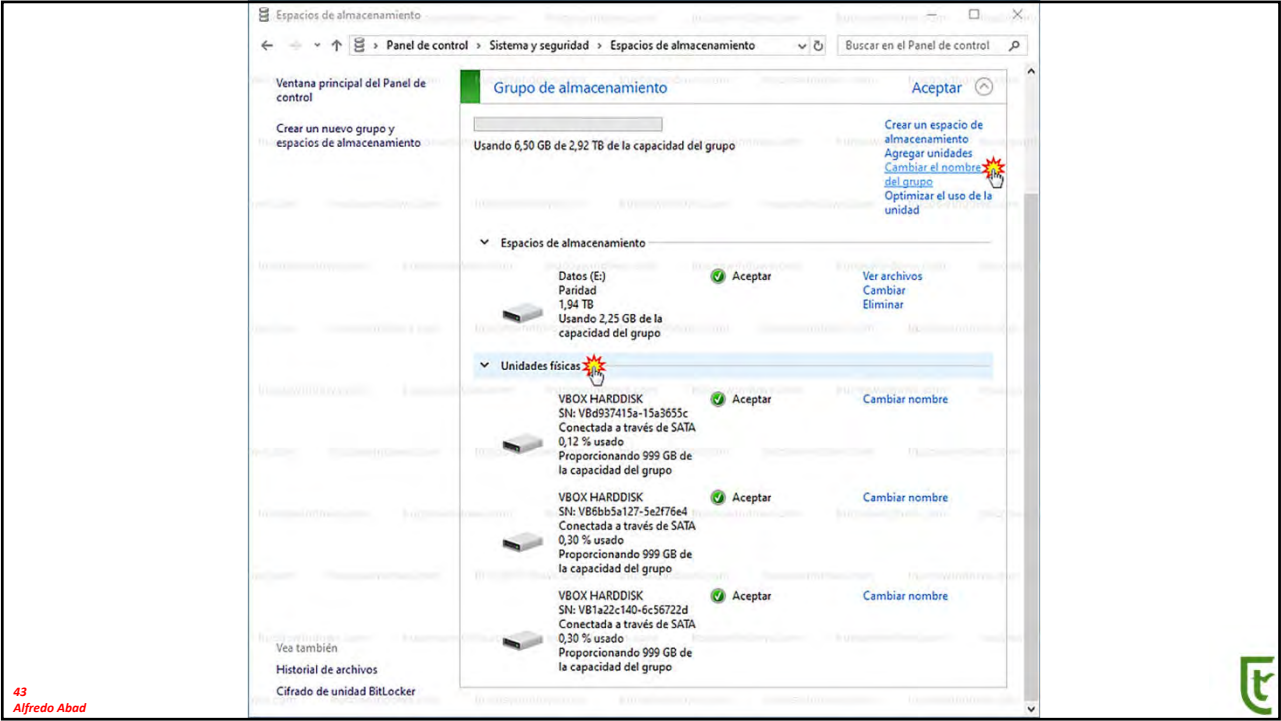
Partición primaria

38
Alfredo Abad

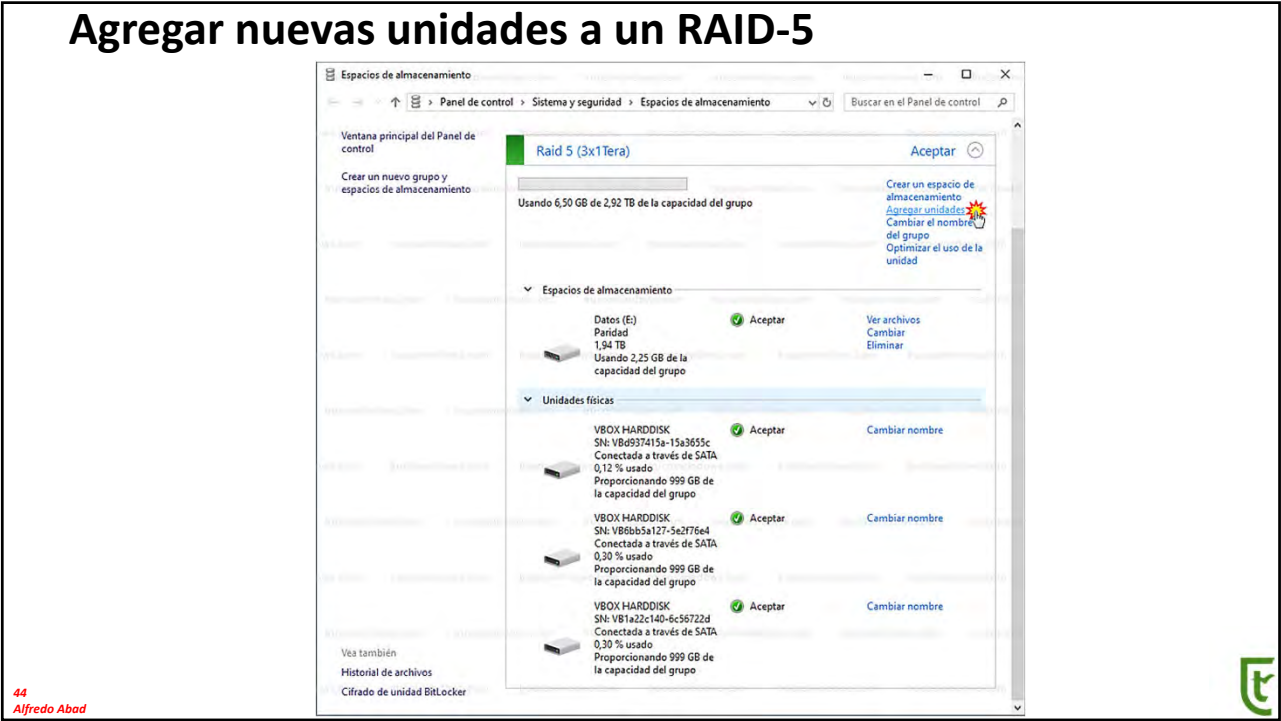




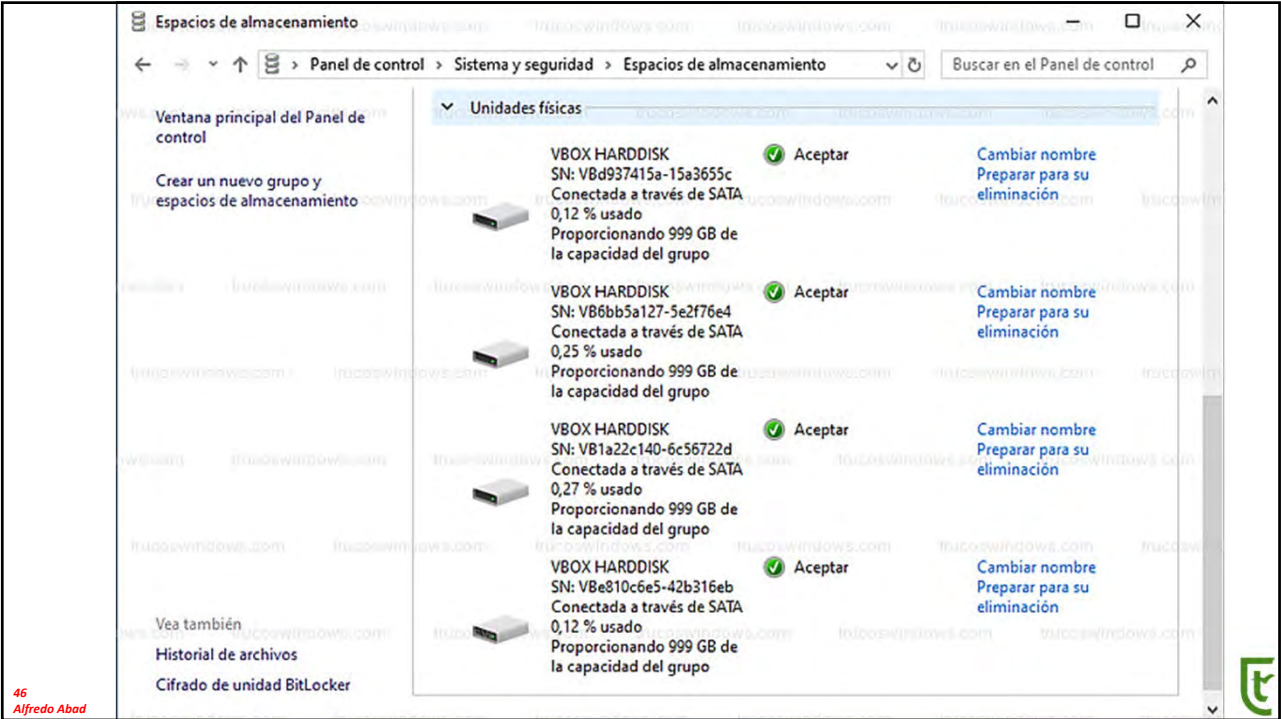
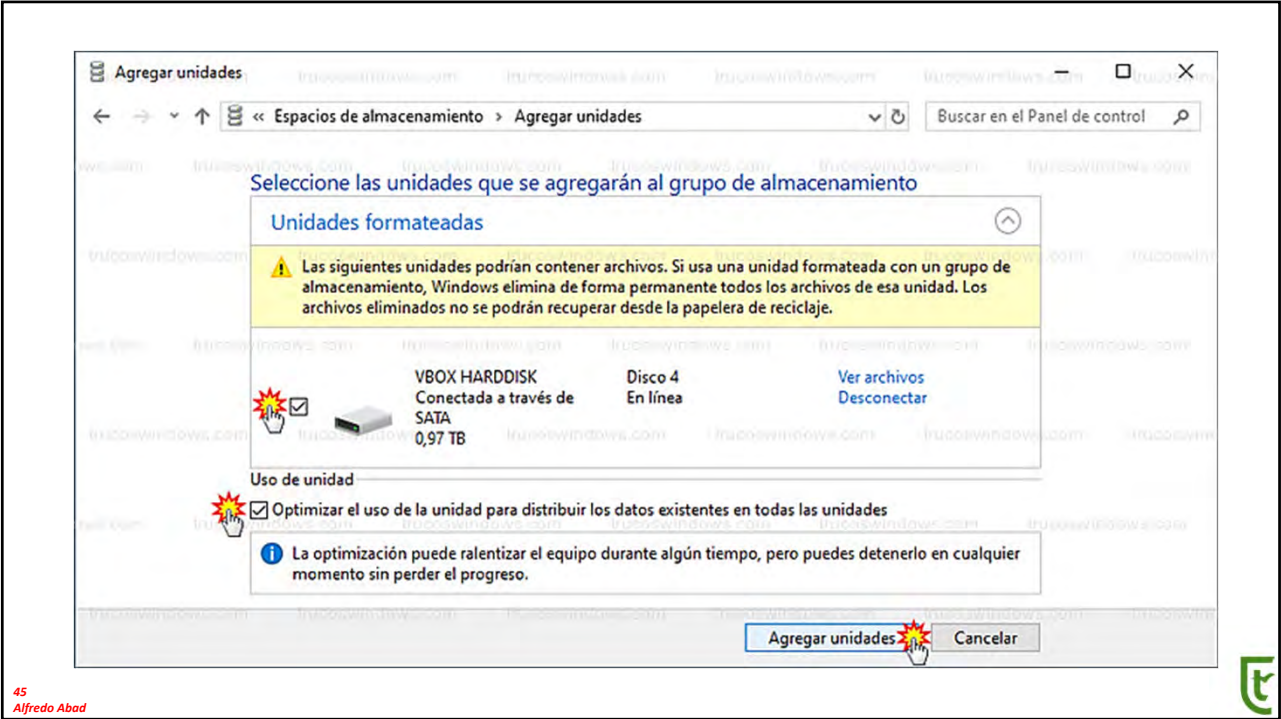


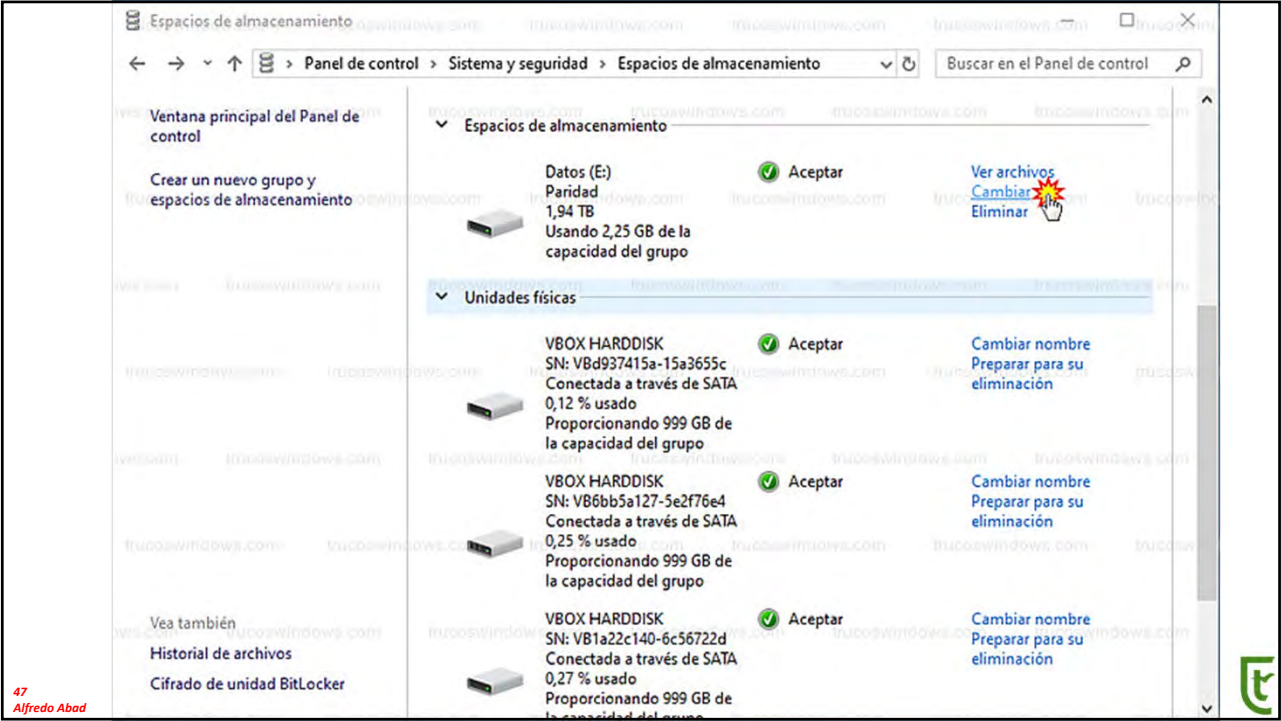


43
Alfredo Abad

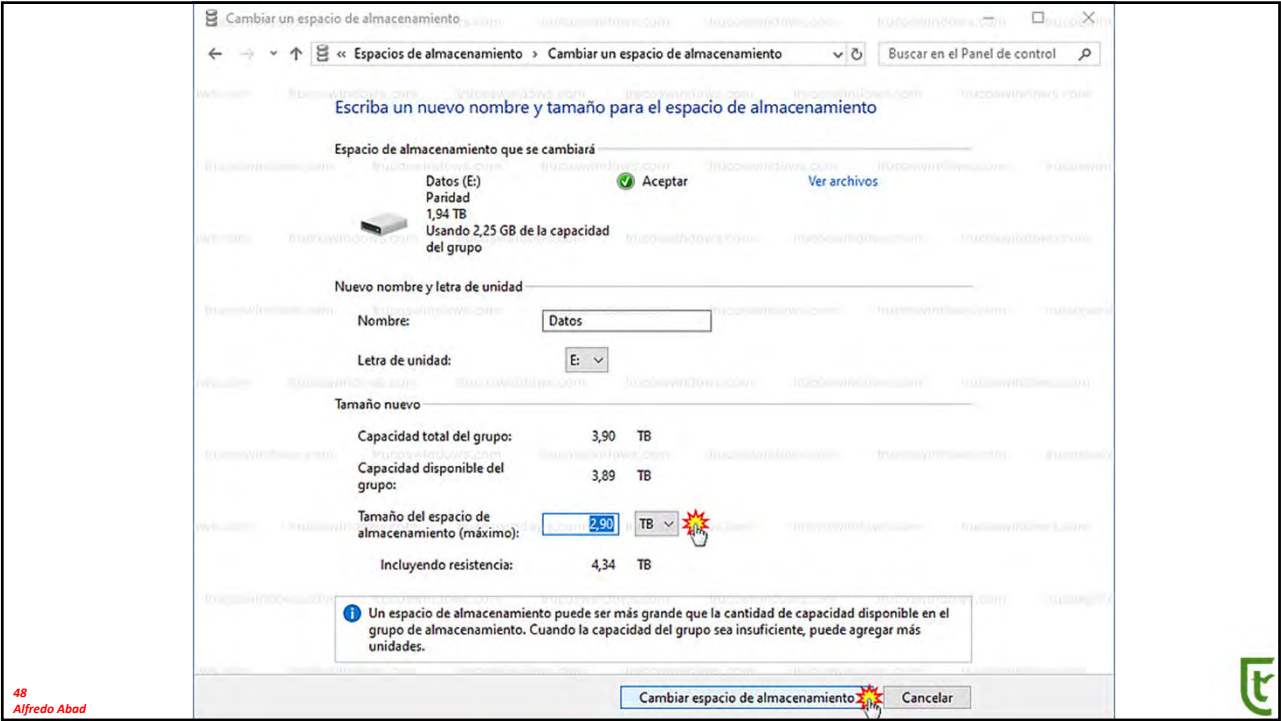


44
Alfredo Abad





47
Alfredo Abad



48
Alfredo Abad

Quitar unidades al RAID-5

The screenshot shows the Windows Storage Spaces control panel. The left sidebar has 'Espacios de almacenamiento' selected. The main area shows a RAID-5 configuration with five physical drives. The first drive is 'Datos (E:)' with a capacity of 2,90 TB and 3,00 GB used. The other four drives are 'VBOX HARDISK' with capacities of 999 GB each. Each drive has an 'Aceptar' button and a 'Preparar para su eliminación' button. A warning icon is present next to the last drive's 'Preparar para su eliminación' button.

49

Alfredo Abad

Preparar una unidad para su eliminación

Preparar esta unidad para su eliminación

Todos los datos de esta unidad se moverán a otras unidades del grupo, lo cual puede ralentizar el equipo durante unas horas. Si es posible, mantén tu equipo conectado y deshabilita el modo de suspensión hasta que finalice.

Esta unidad aparecerá como "Listo para quitar" una vez finalizada la preparación y cuando resulte seguro desconectar la unidad. En ese punto, haz clic en Quitar vínculo para acabar de retirar la unidad.

Unidad que se va a preparar

VBOX HARDISK
SN: VBe810c6e5-42b316eb
Conectada a través de SATA
0,15 % usado
Proporcionando 999 GB de la capacidad del grupo

Preparar para su eliminación Cancelar

50

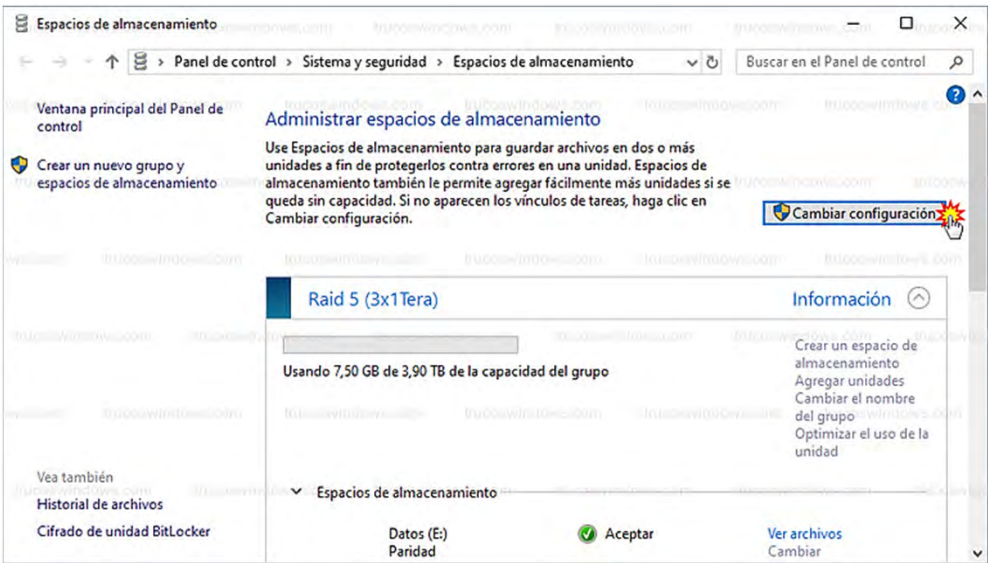
Alfredo Abad

En primera fase se prepara la eliminación y, cuando finalice, se elimina

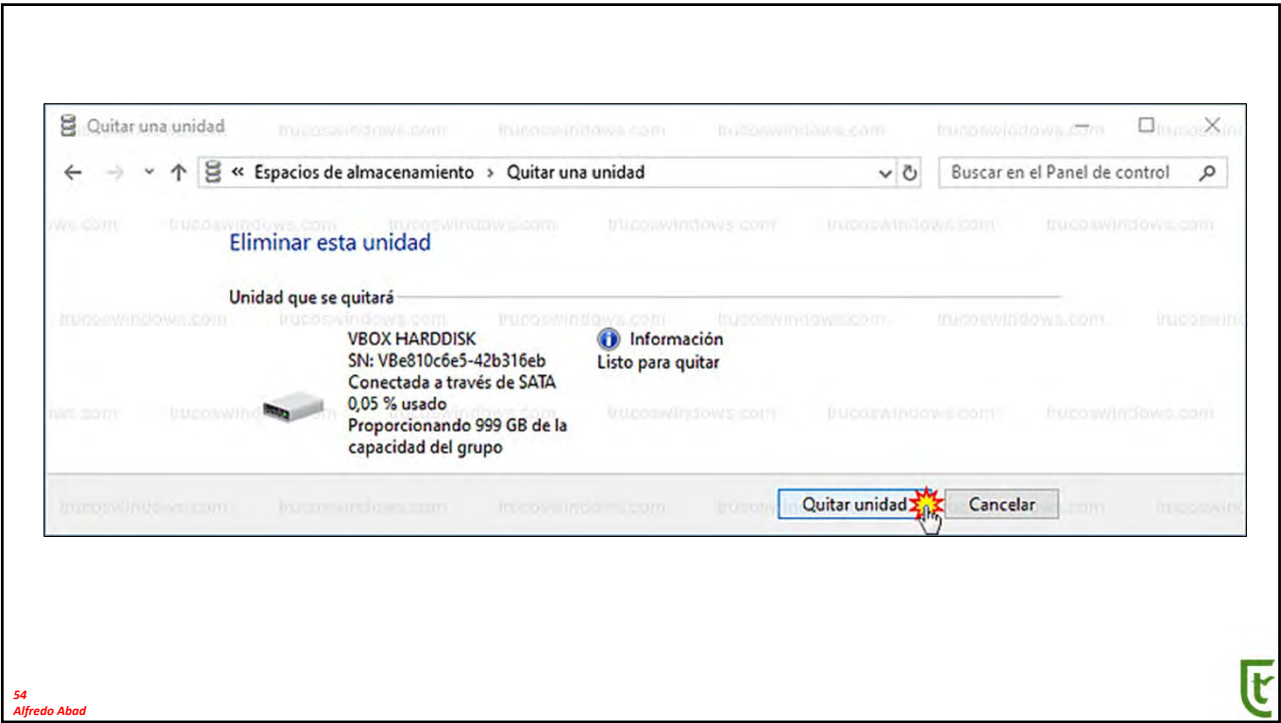
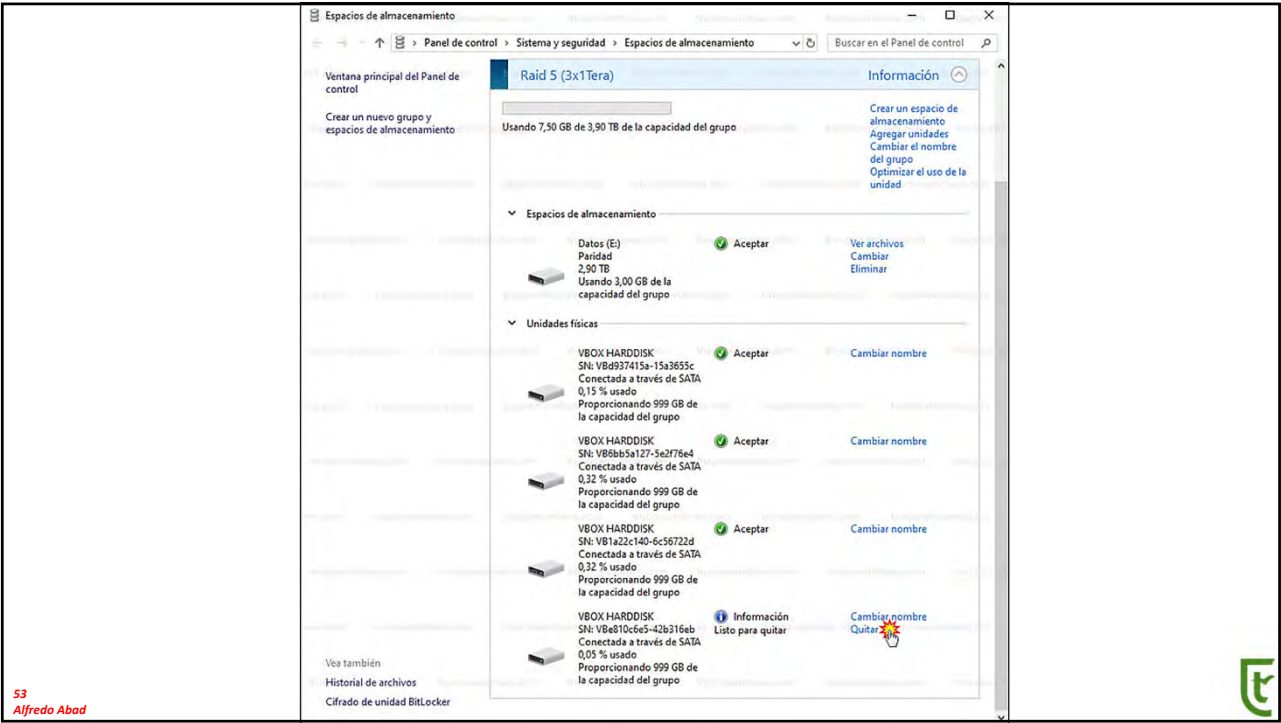


51
Alfredo Abad

Reiniciamos y entramos de nuevo al administrador de almacenamiento



52
Alfredo Abad



¿Qué se pide en esta práctica?

- Crear unos modelos RAID semejantes a los expuestos en esta práctica sobre Windows Server.
- Crear un ejemplo de cada modelo RAID (JBOD, RAID1 Y RAID5) sobre un Windows según se expuso en la presentación teórica.

55
Alfredo Abad



Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Las pantallas más significativas que demuestren la ejecución.
- Nomenclatura identificativa de práctica:
 - **ISOP504_RAID-WS-WD**

56
Alfredo Abad

